



Jetson Orin 刷机教程合集

Developer Kit • C1901 • C1902 • C2401 • JetPack 7

LinkZee Labs (控元科技)

文档日期: 2026-08-26

目录

1. 环境准备：Ubuntu 与 SDK Manager

2. 官方 Developer Kit 刷机

3. C1901 刷机

4. C1902 刷机

5. C2401 刷机

6. JetPack 7 ISO 安装

提示：不同载板、核心卡和 JetPack 版本的刷机参数不同，请按对应章节操作。

安装 Ubuntu 虚拟机和 SDK Manager

1. 安装 Ubuntu 虚拟机

1.1 下载 VMware Workstation

通过百度网盘下载此文件：VMware-workstation-full-16.2.5-20904516.exe

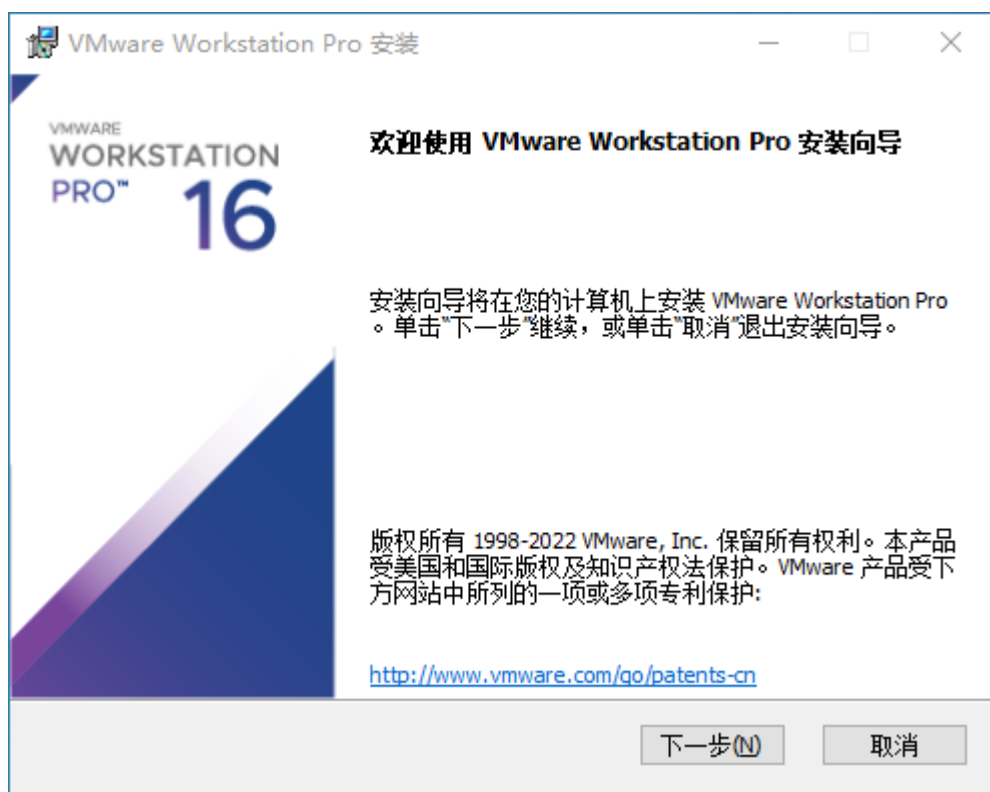
链接: <https://pan.baidu.com/s/1xopblFgG29dYZXoNfwa5ZA> 提取码: frjy

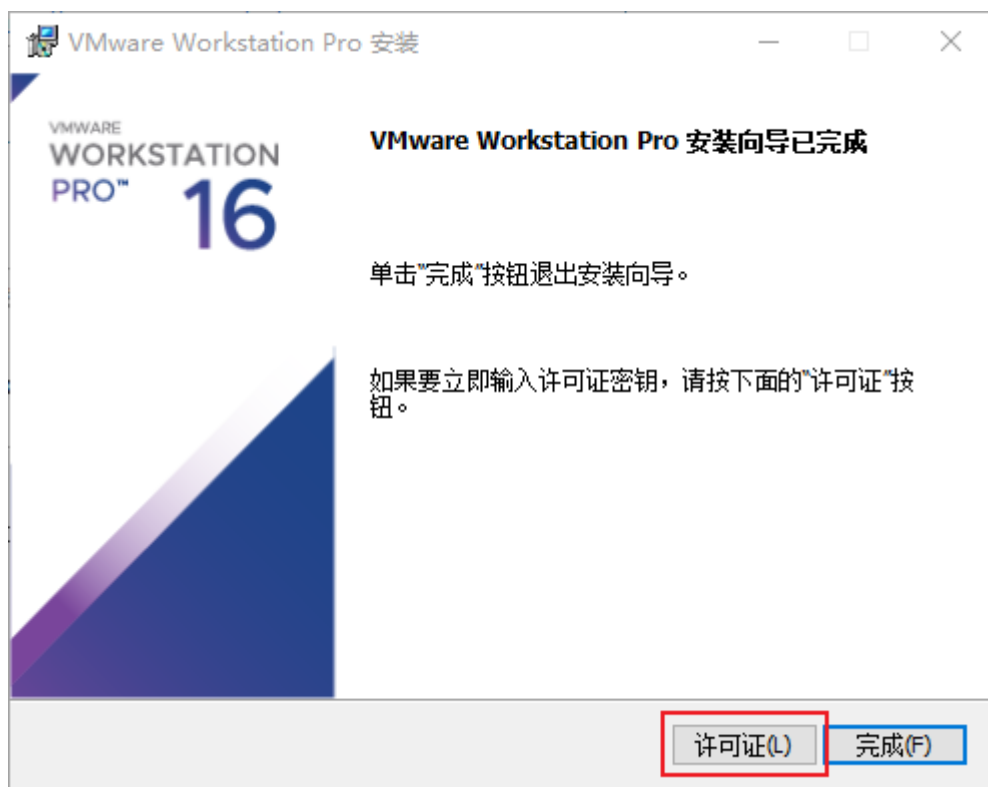
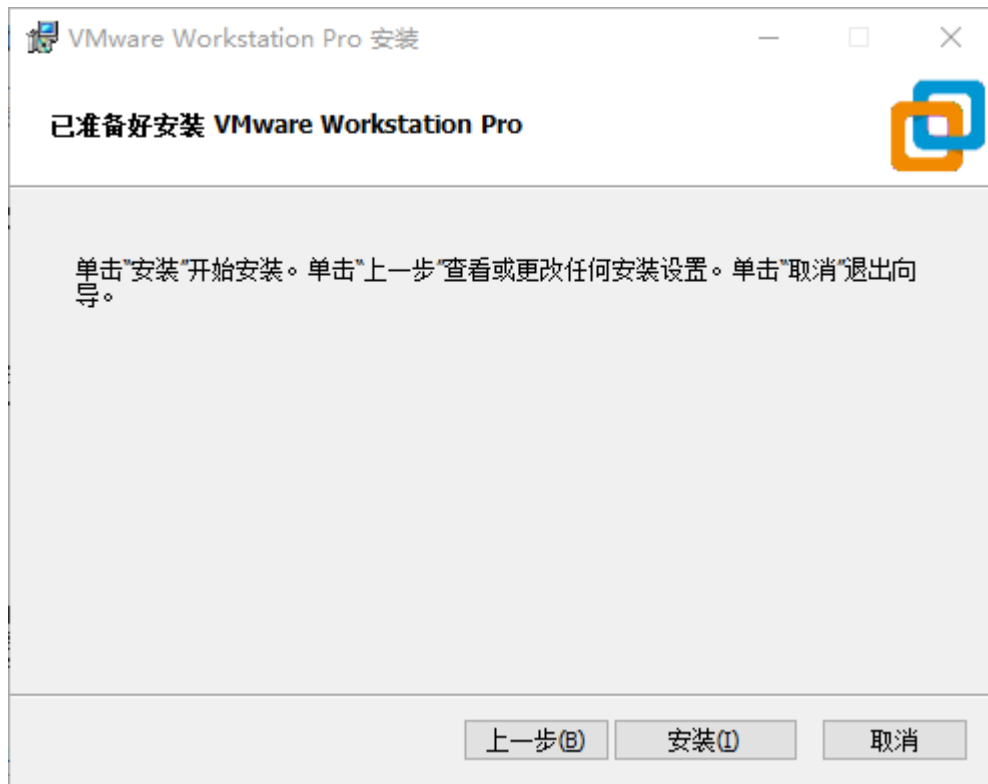
1.2 安装 VMware Workstation

打开 `VMware-workstation-full-16.2.5-20904516.exe`

选项保持默认即可，点下一步

输入激活码，请自行百度搜索：vmware16密钥





1.3 安装 Ubuntu 系统

推荐使用 20.04 和 22.04 版本，这里以 20.04 为例。

下载 [ubuntu20.04_desktop_amd64.iso](#) 镜像，若下载速度较慢，推荐使用清华源或中科大源。

打开 VMware Workstation Pro，新建虚拟机

选择典型配置

选择刚才下载的 ISO 镜像

输入用户名与密码

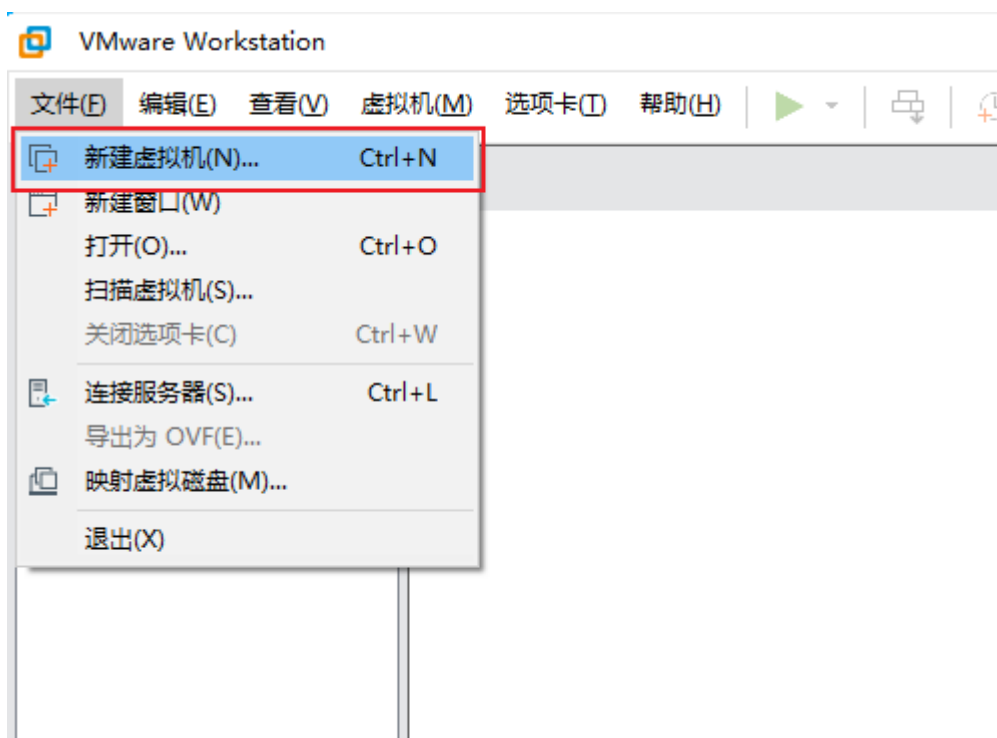
输入虚拟机名字与选择存放虚拟机文件的路径

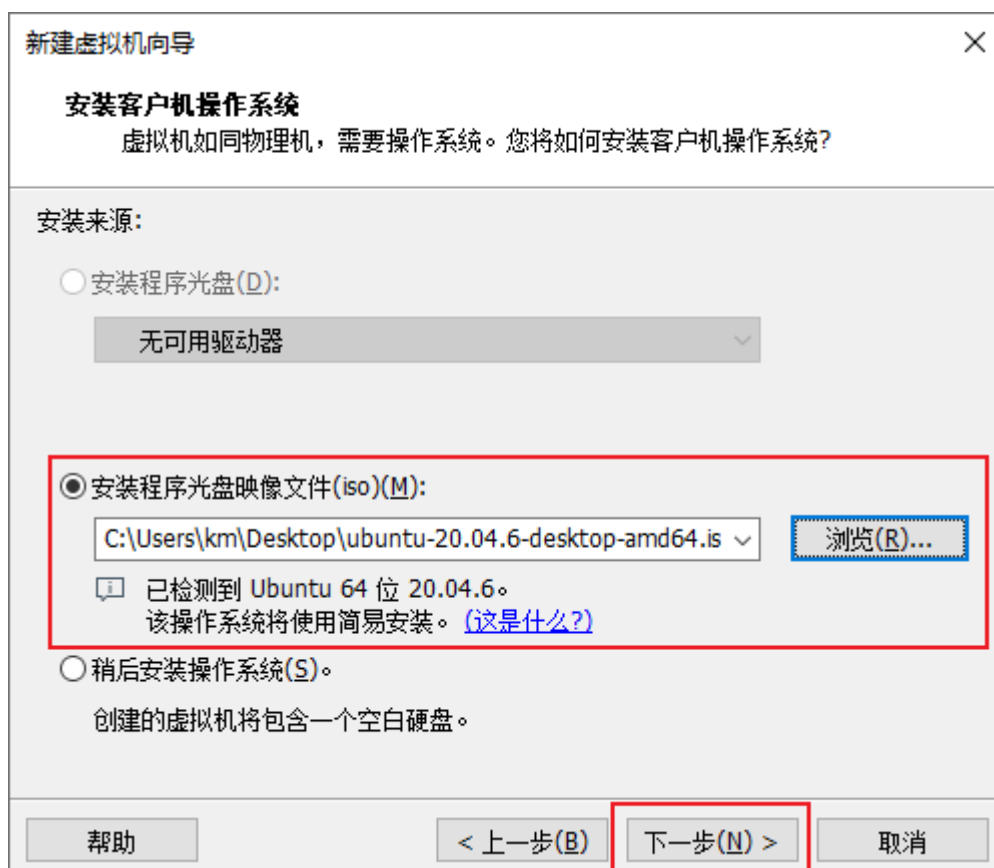
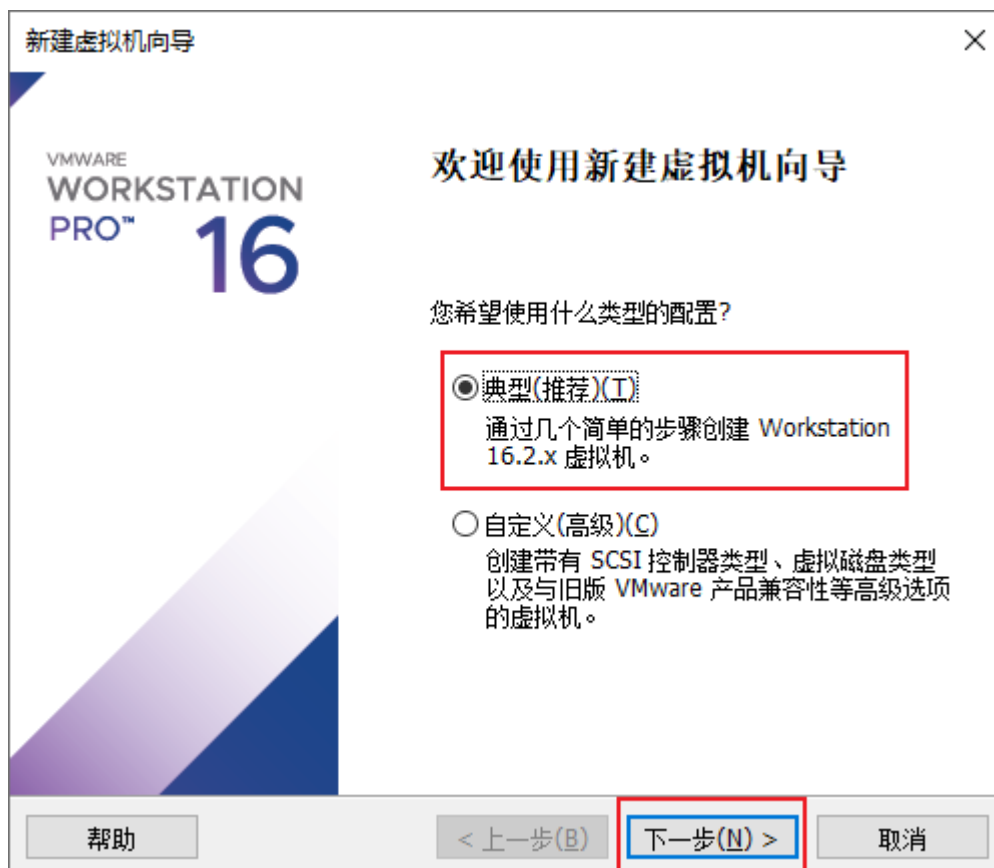
虚拟机可用的存储空间，建议最少给 300G

点击完成

等待安装完成

出现以下画面表示安装完成





新建虚拟机向导

✕

简易安装信息

这用于安装 Ubuntu 64 位。

个性化 Linux

全名(F): ubuntu

用户名(U): ubuntu

密码(P): •

确认(C): •

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

✕

命名虚拟机

您希望该虚拟机使用什么名称？

虚拟机名称(V):
Ubuntu 64 位

位置(L):
C:\Users\km\Documents\Virtual Machines\Ubuntu 64 位

在“编辑”>“首选项”中可更改默认位置。

浏览(B)...

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

指定磁盘容量

磁盘大小为多少?

虚拟机的硬盘作为一个或多个文件存储在主机的物理磁盘中。这些文件最初很小，随着您向虚拟机中添加应用程序、文件和数据而逐渐变大。

最大磁盘大小 (GB)(S):

300

针对 Ubuntu 64 位 的建议大小: 20 GB

☐ 将虚拟磁盘存储为单个文件(O)

☒ 将虚拟磁盘拆分成多个文件(M)

拆分磁盘后，可以更轻松地在计算机之间移动虚拟机，但可能会降低大容量磁盘的性能。

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

已准备好创建虚拟机

单击“完成”创建虚拟机，并开始安装 Ubuntu 64 位 和 VMware Tools。

将使用下列设置创建虚拟机：

名称：	Ubuntu 64 位
位置：	C:\Users\km\Documents\Virtual Machines\Ubuntu 64 位
版本：	Workstation 16.2.x
操作系统：	Ubuntu 64 位
硬盘：	300 GB, 拆分
内存：	4096 MB
网络适配器：	NAT
其他设备：	2 个 CPU 内核, CD/DVD, USB 控制器, 打印机, 声卡

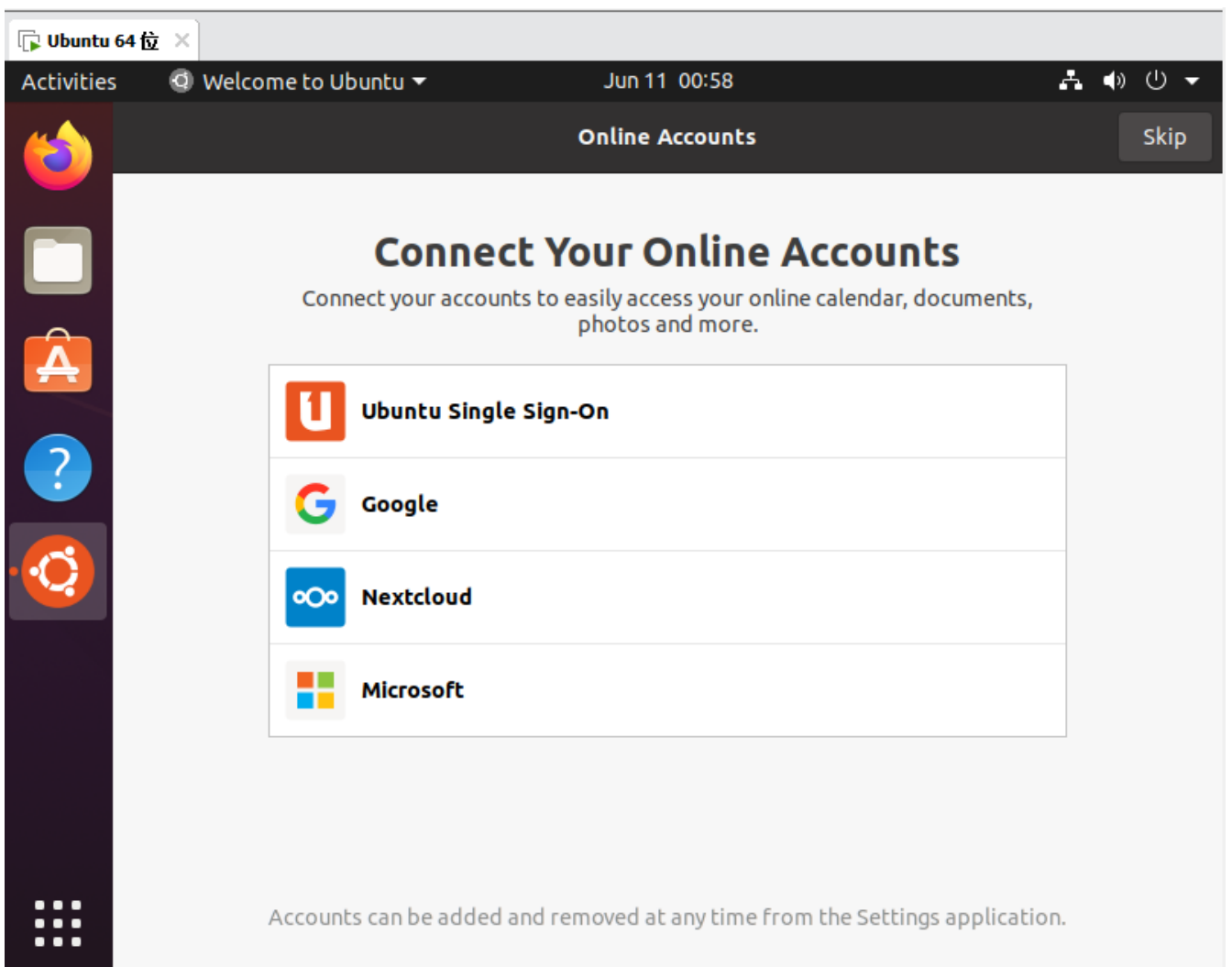
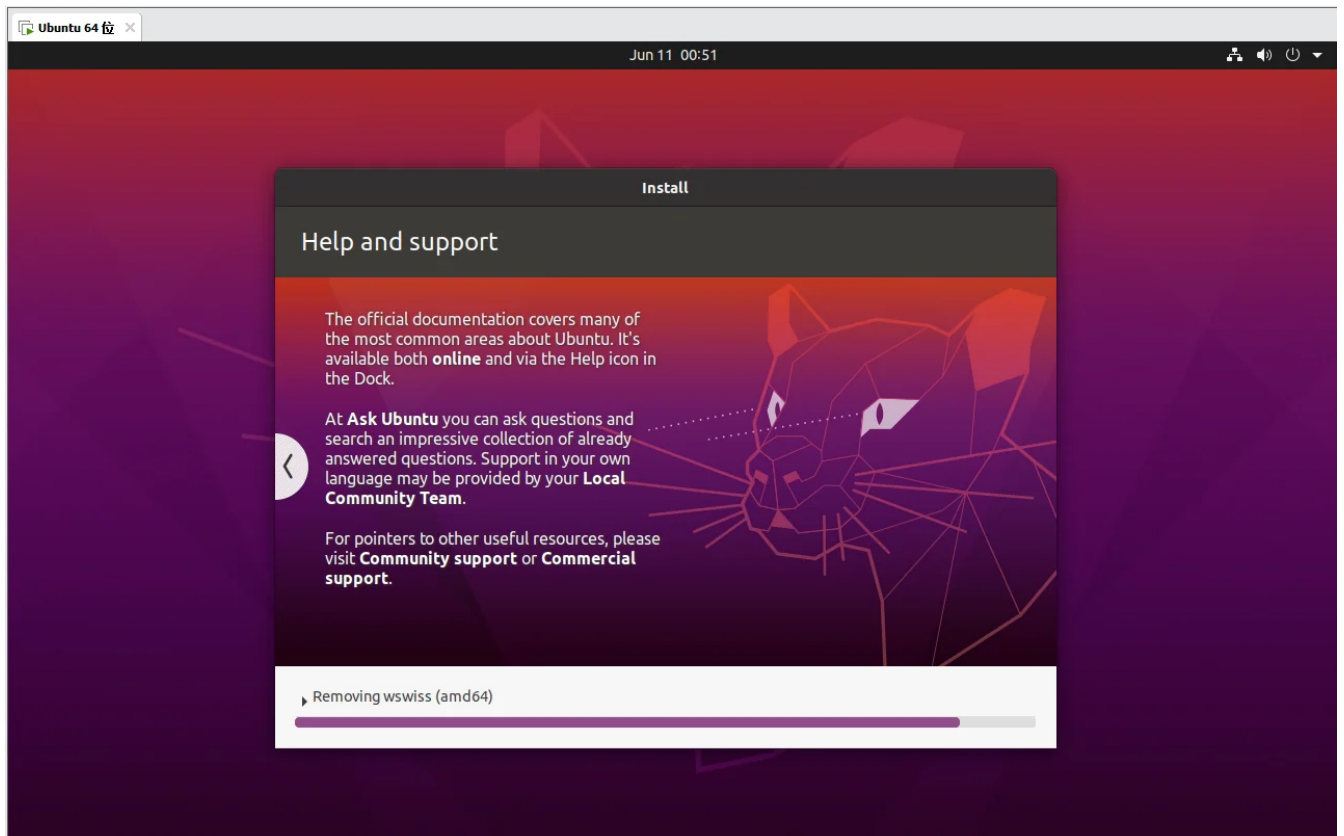
自定义硬件(C)...

☒ 创建后开启此虚拟机(P)

< 上一步(B)

完成

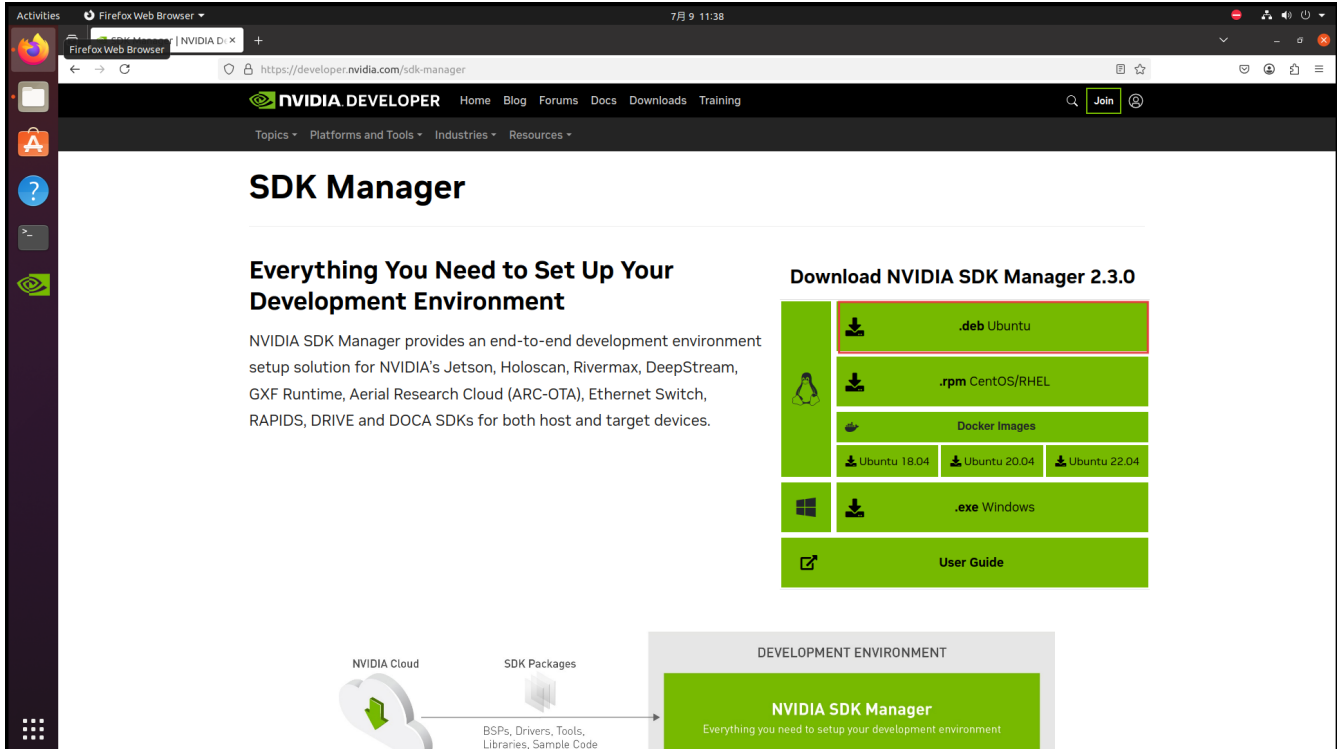
取消



2. 安装 NVIDIA SDK Manager

2.1 下载安装包

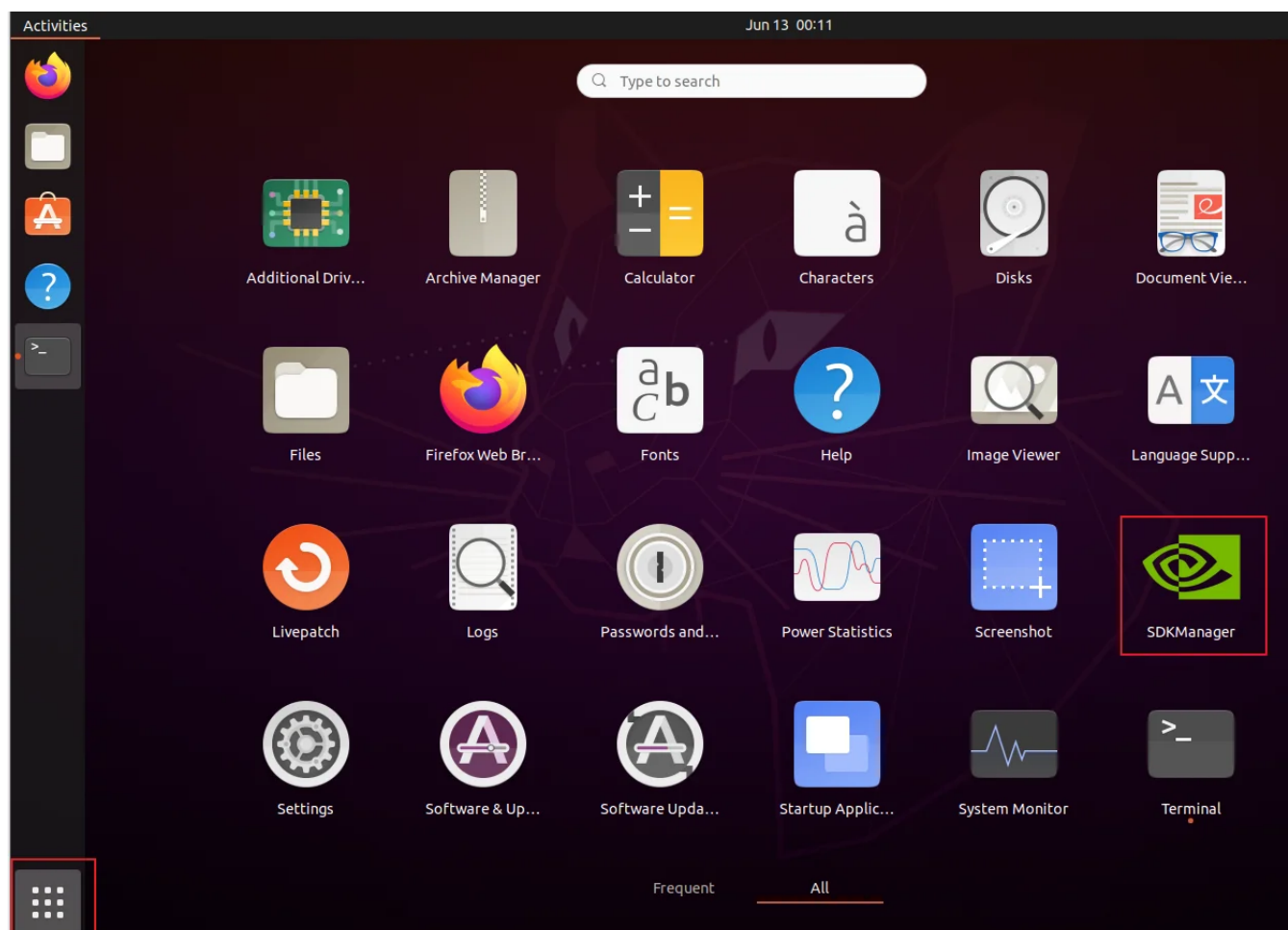
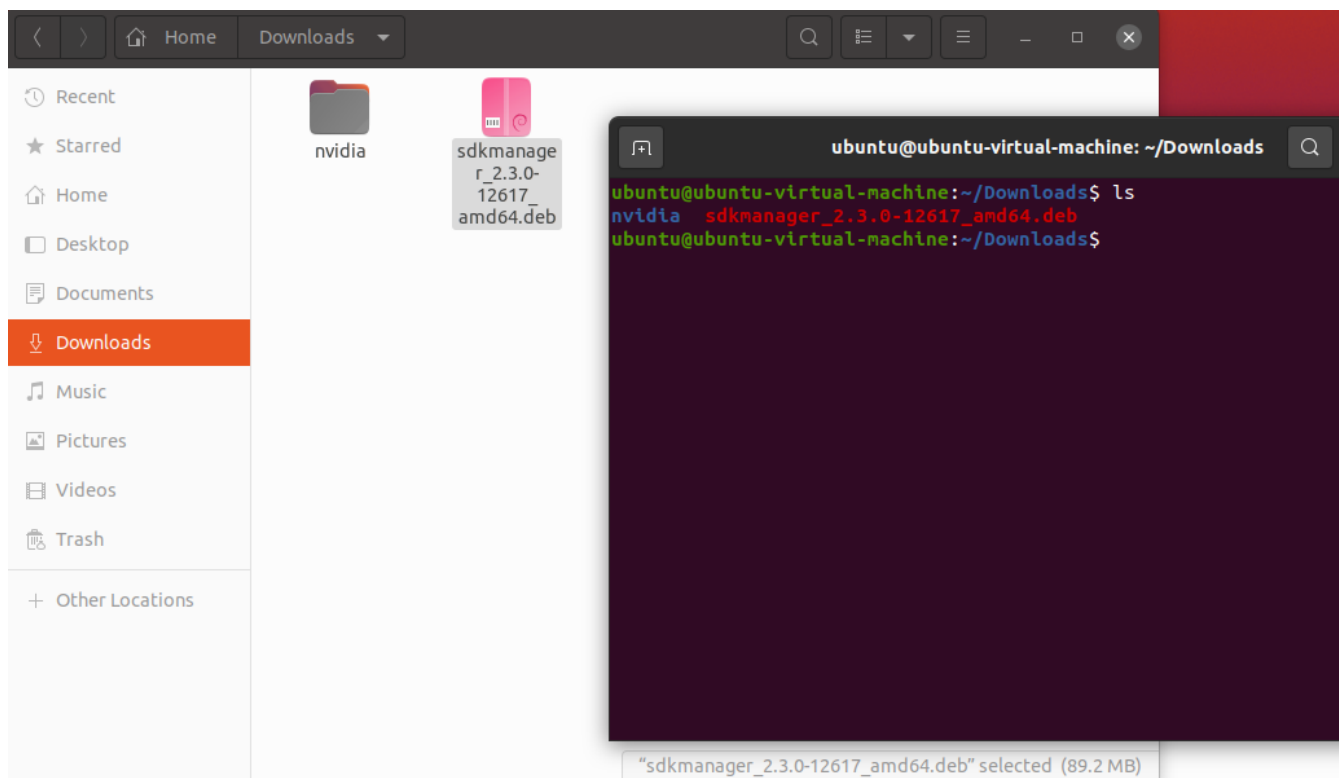
进入虚拟机打开浏览器，进入 Jetson SDK，下载 **.deb** Ubuntu 安装包。

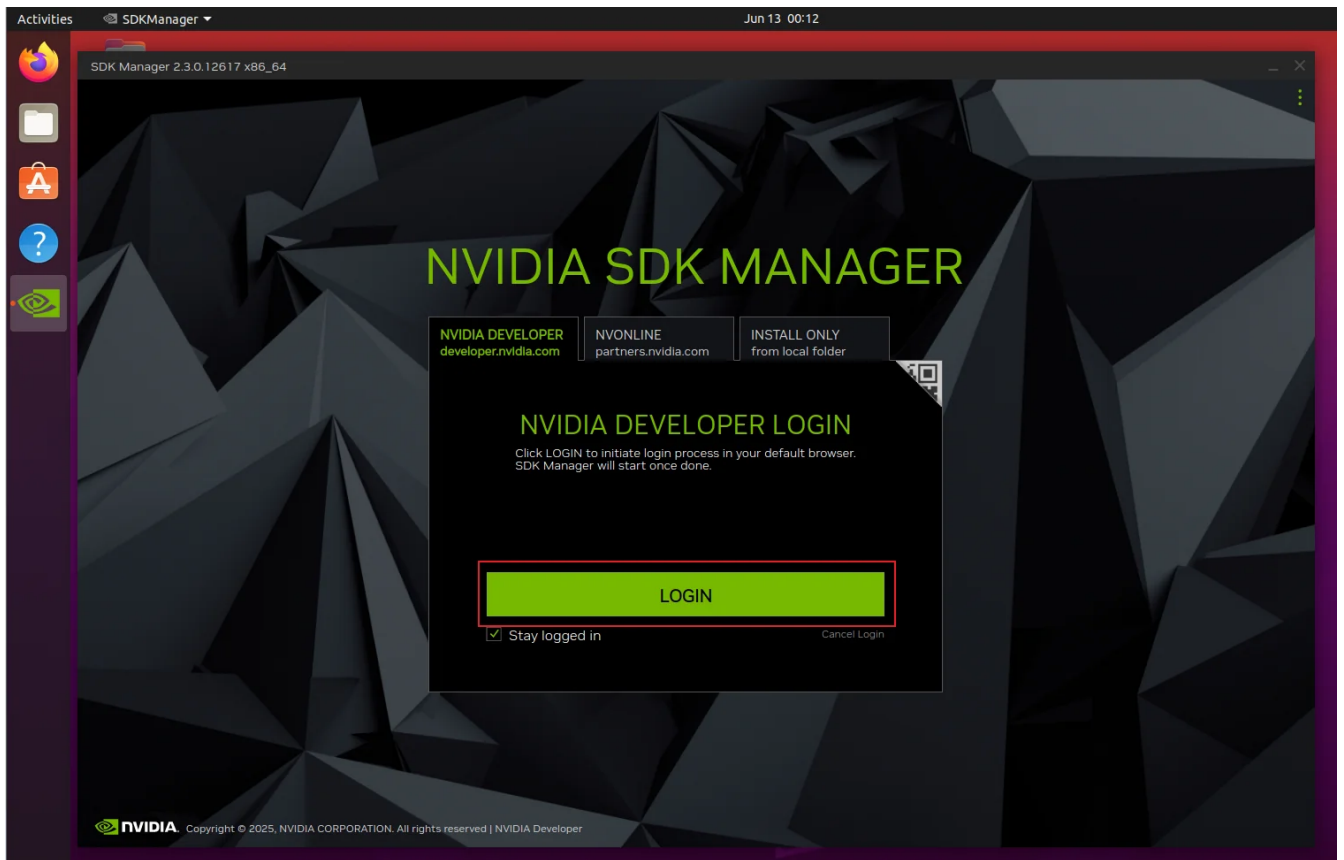


2.2 安装 SDK Manager

打开文件管理器进入 **Downloads** 文件夹，确认 **sdkmanager_xxxxx_amd64.deb** 存在，在当前目录下打开命令行窗口执行以下命令安装。

```
sudo apt update
sudo dpkg -i sdkmanager_2.3.0-12617_amd64.deb # 需要根据实际版本修改包名
sudo apt install --fix-broken
```





官方开发者套件刷入系统

建议在Linux系统或Linux虚拟机下进行刷机操作，虚拟机和SDK manager安装方法可参考 [vmware虚拟机安装说明](#)

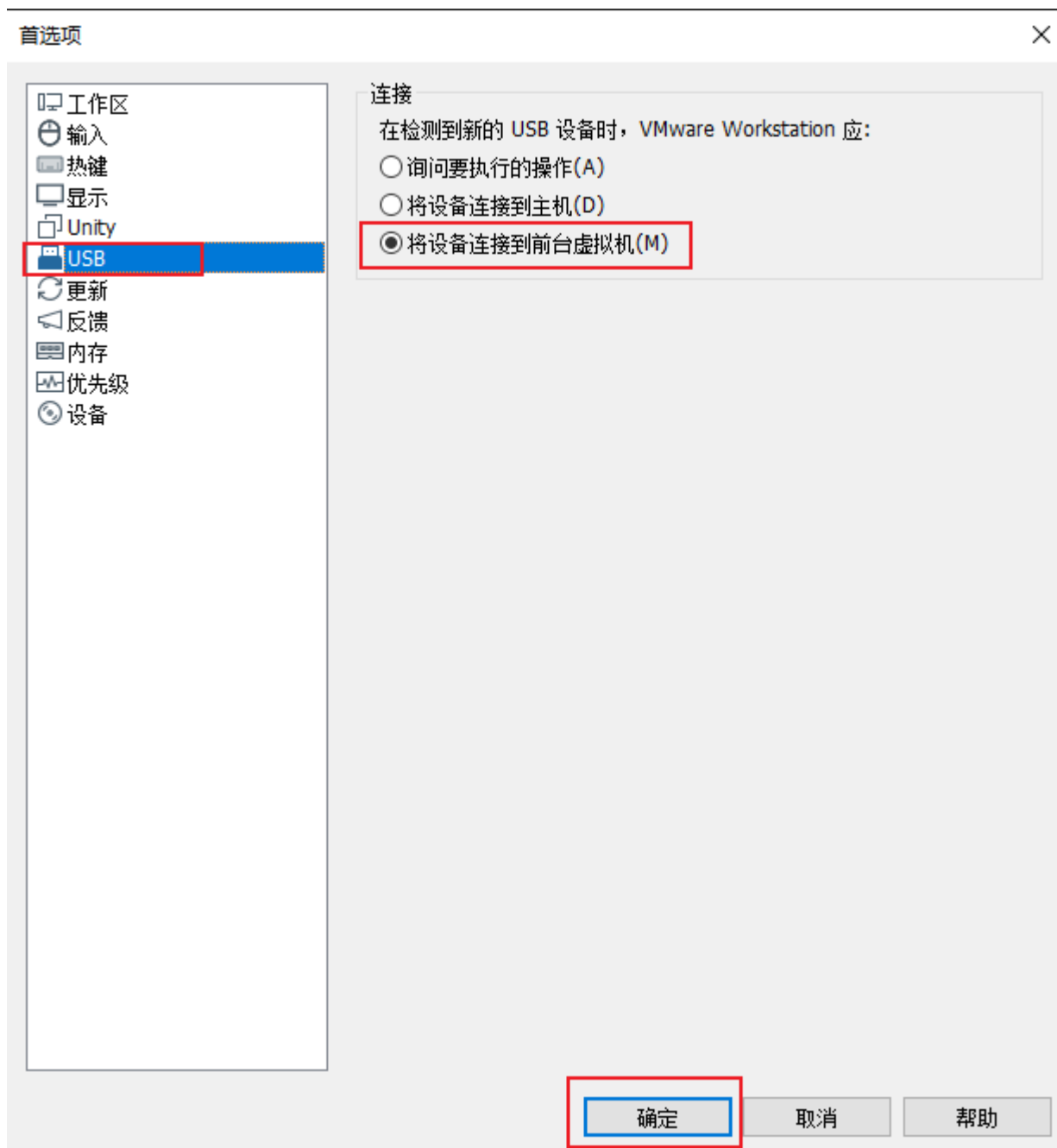
1.使用NVIDIA SDK Manager进行刷机

1.1 设置VMware的USB模式

- 将USB连接模式设置为 **将设备连接到前台虚拟机**，避免刷机中途开发板重启导致失败。



设置USB总是连接到虚拟机，然后打开SDK Manager。



1.2 进入恢复模式

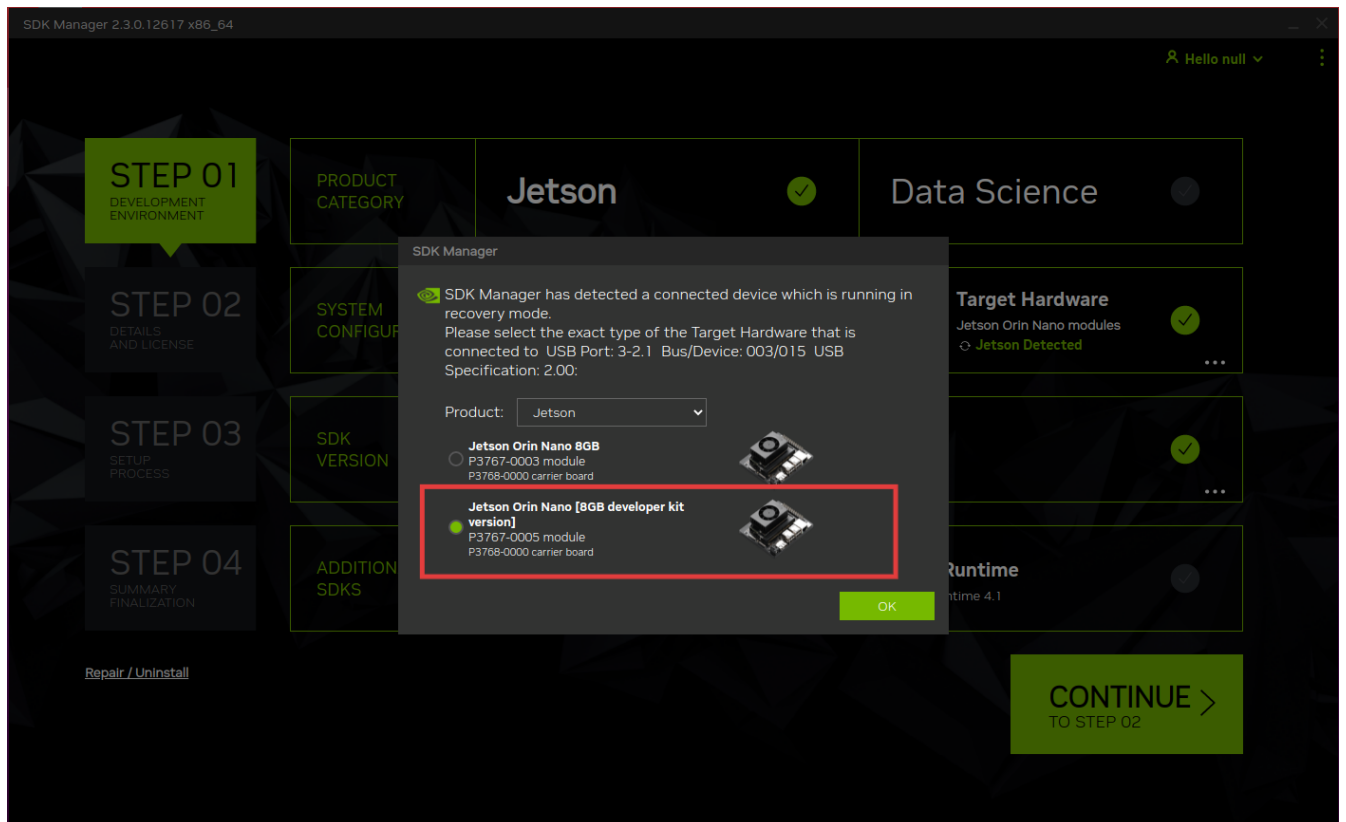
1. 使用跳线帽短接开发板上的 **FC REC** 和 **GND** 针脚。
2. 使用 **USB to Type-C** 数据线将开发板连接到电脑。
3. 接通开发板的 DC 电源。

成功进入恢复模式后，SDK Manager 会自动检测到核心卡类型，并提示选择套件类型，同时散热器风扇不会工作。

注意

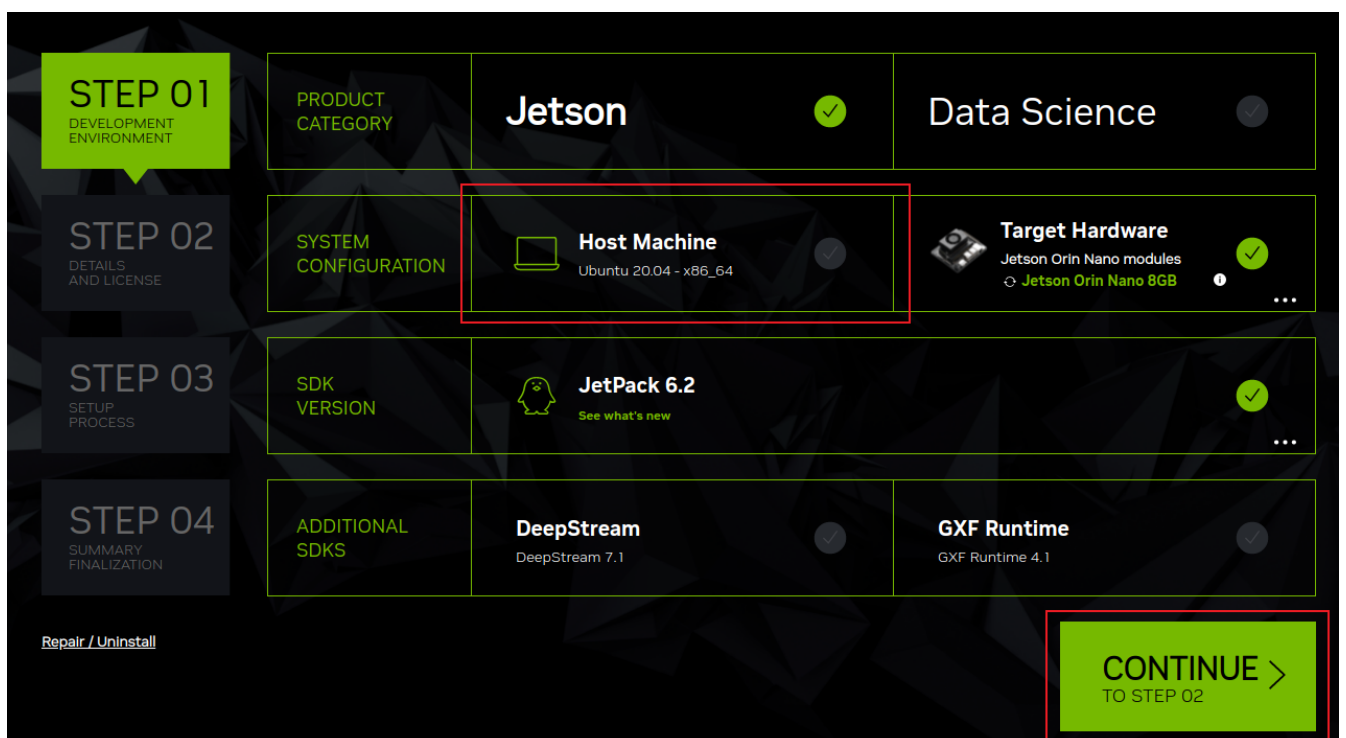
进入恢复模式后一段时间内不操作会重启进入系统，请注意操作时机。



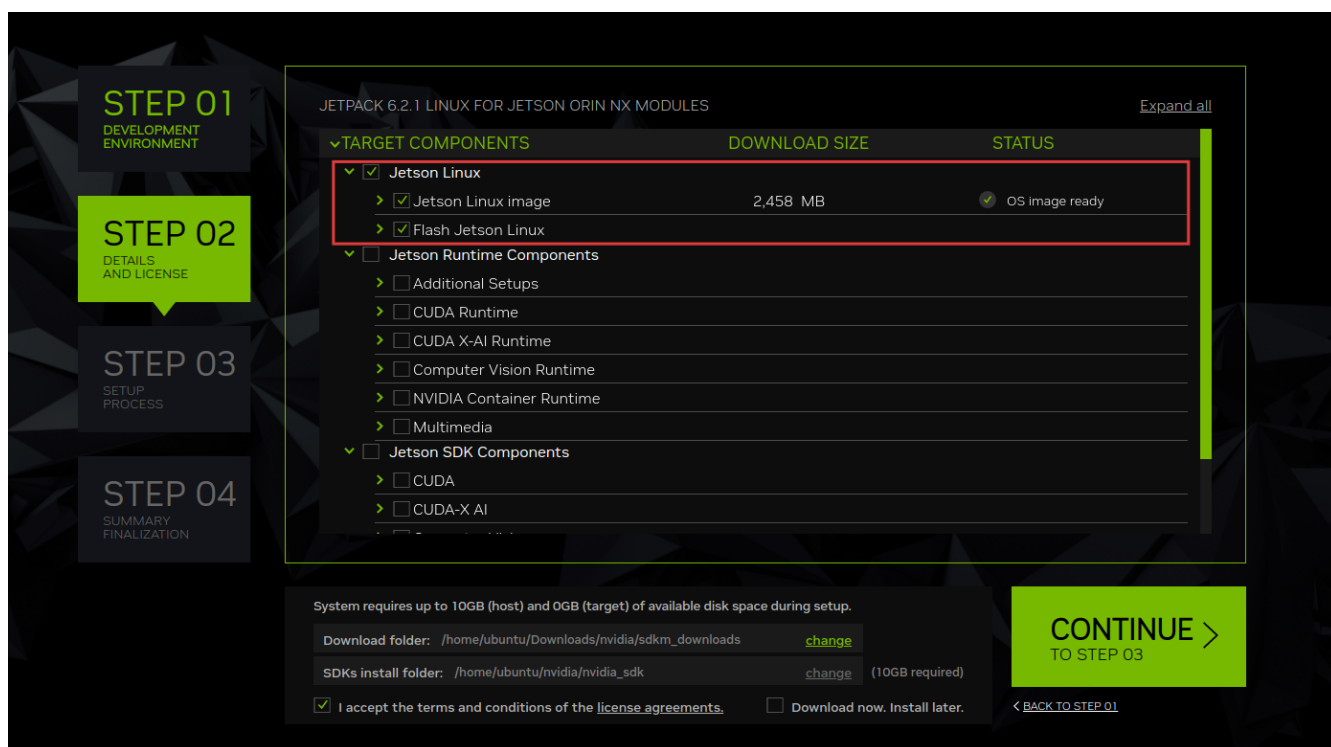


1.3 配置SDK

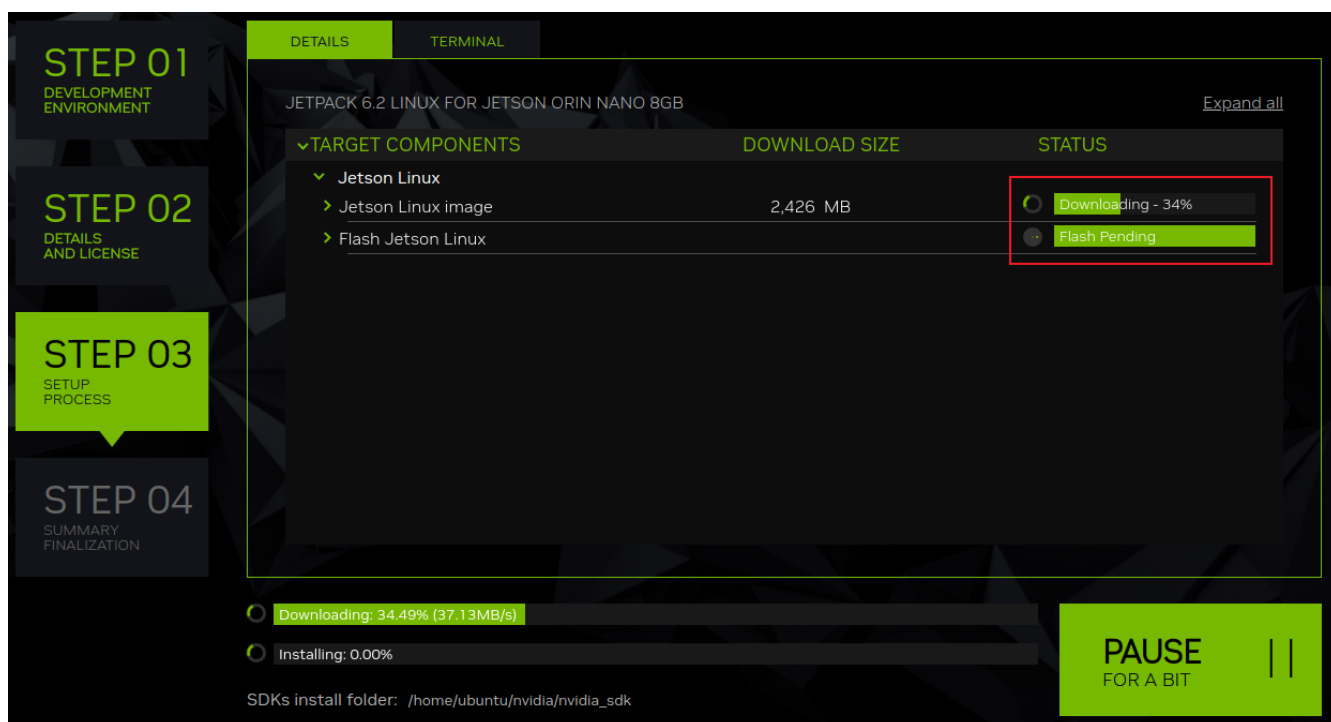
- 取消Host Machine，并点击CONTINUE



- 只勾选Jetson Linux



1.4 等待下载完成

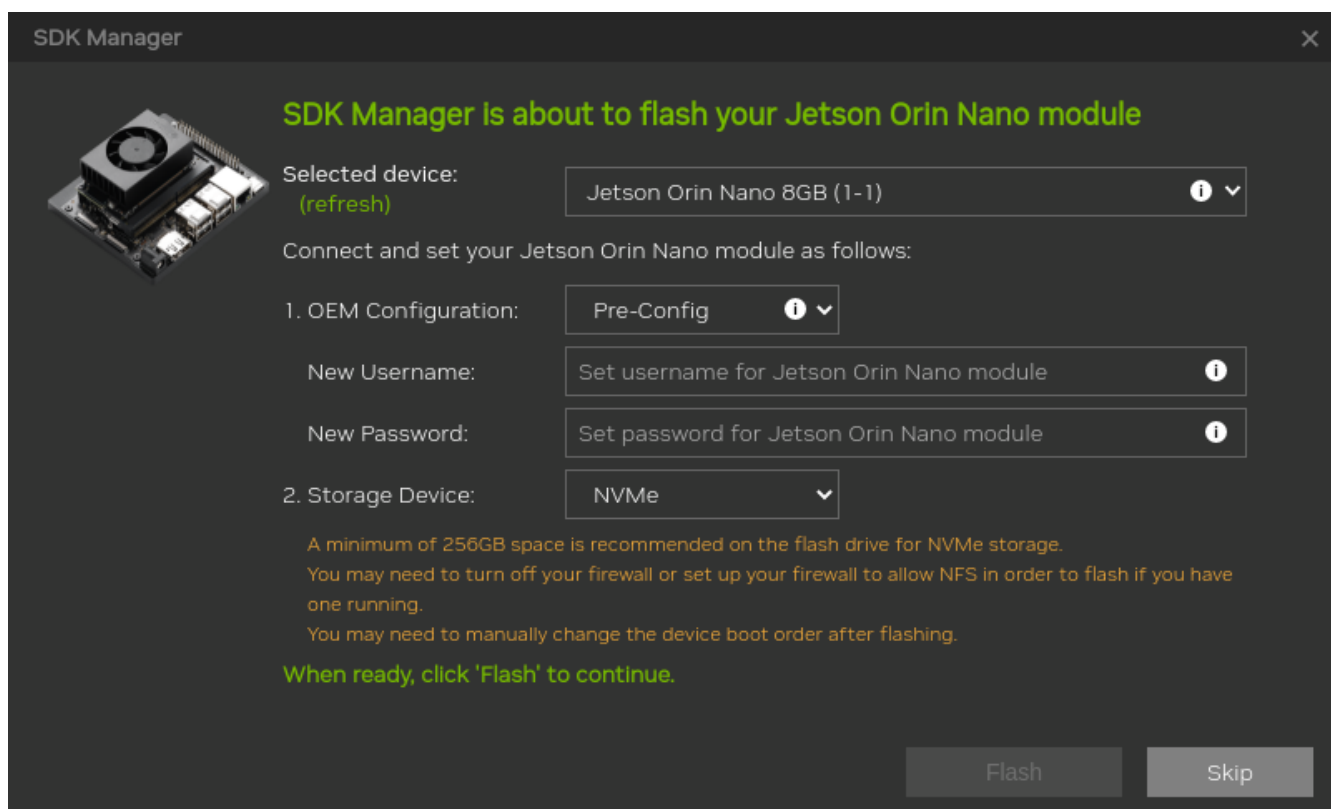


1.5 配置刷机参数

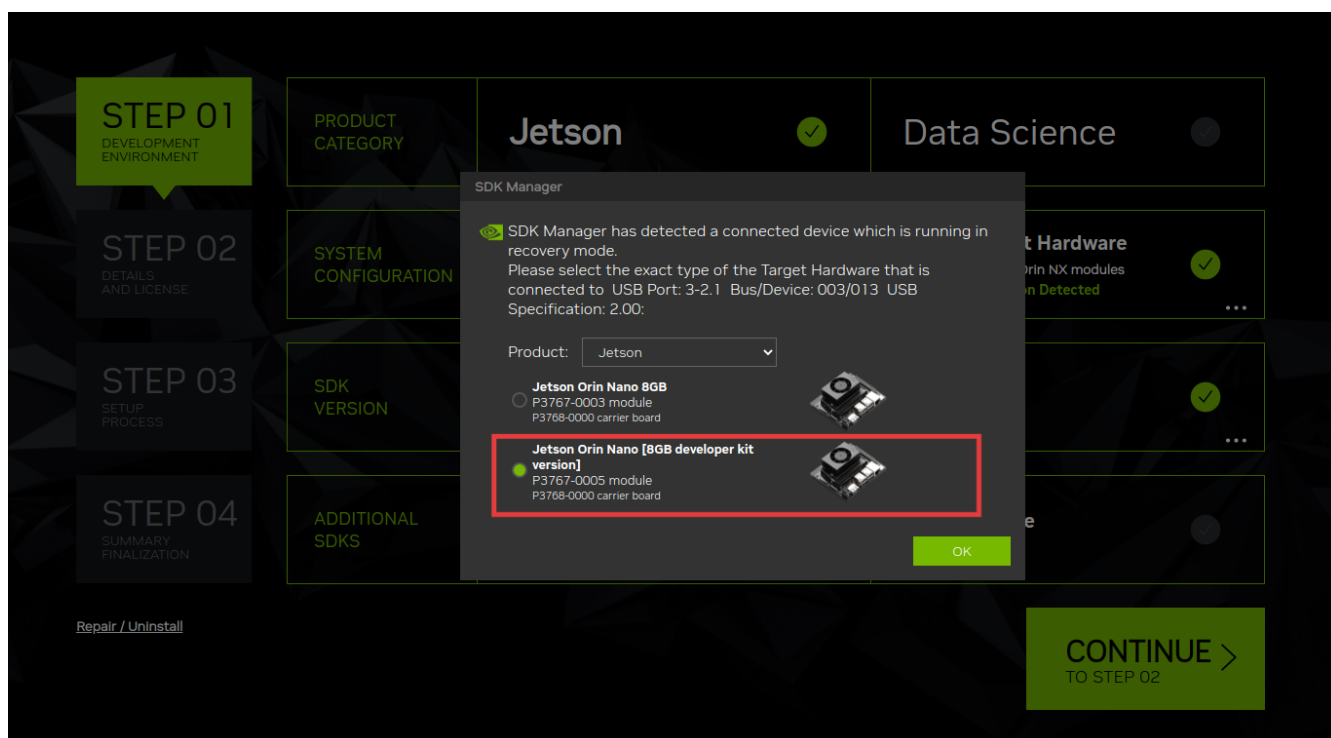
Pre-Config, 预设账号密码

Runtime, 开机后自行配置账号密码

Storage Device, 系统刷入的介质, 根据不同设备自行选择 (内存卡/固态硬盘/U盘)。



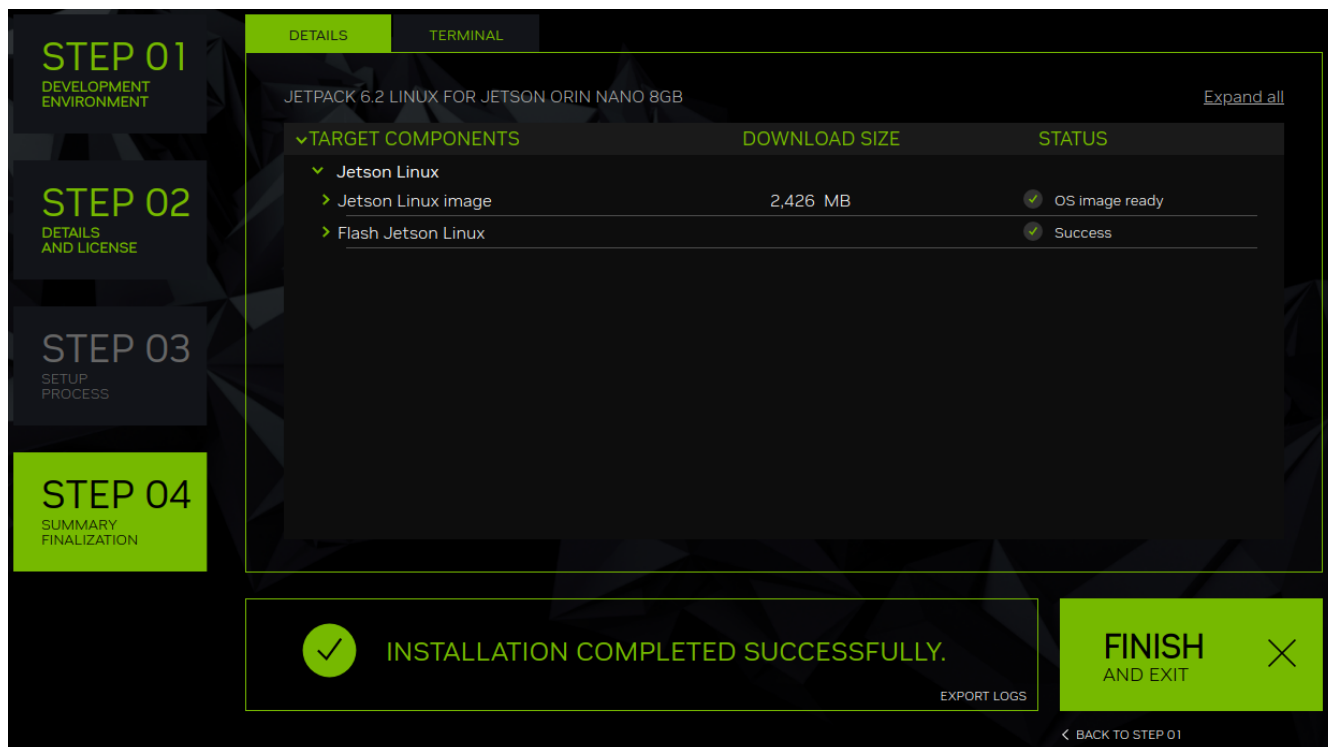
- 选择 **developer kit version**。



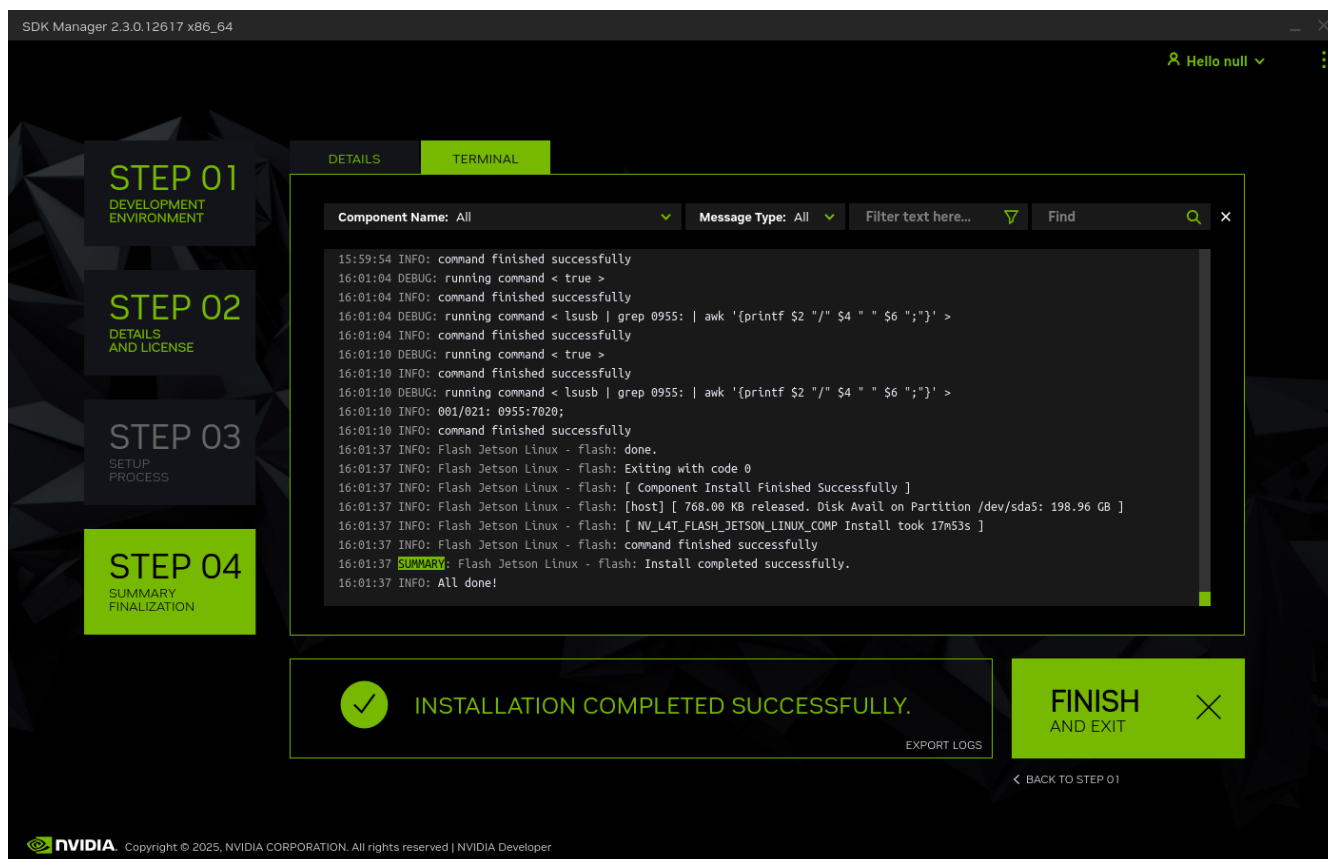
- 耐心等待刷机完成，大约10~20分钟。

注意

刷入过程中开发板可能会多次与主机重新连接，请勿途中拔开数据线或切断开发板电源，可以在识别到开发板类型以后就拔掉跳线帽。



- 刷入完成后，拔掉跳线帽，上电正常进入系统桌面或初始化设置页面即刷机成功。





2.使用命令行刷入super固件

注意

此操作需依赖官方固件环境，请先通过SDK Manager完成至少一次完整的烧录以创建固件缓存。

2.1 进入恢复模式

- 使用跳线帽短接FC REC和GND针脚，使用Type-C型数据线连接至电脑并接通开发板电源，使开发板进入恢复模式。

2.2 使用官方固件进行命令行刷机

注意

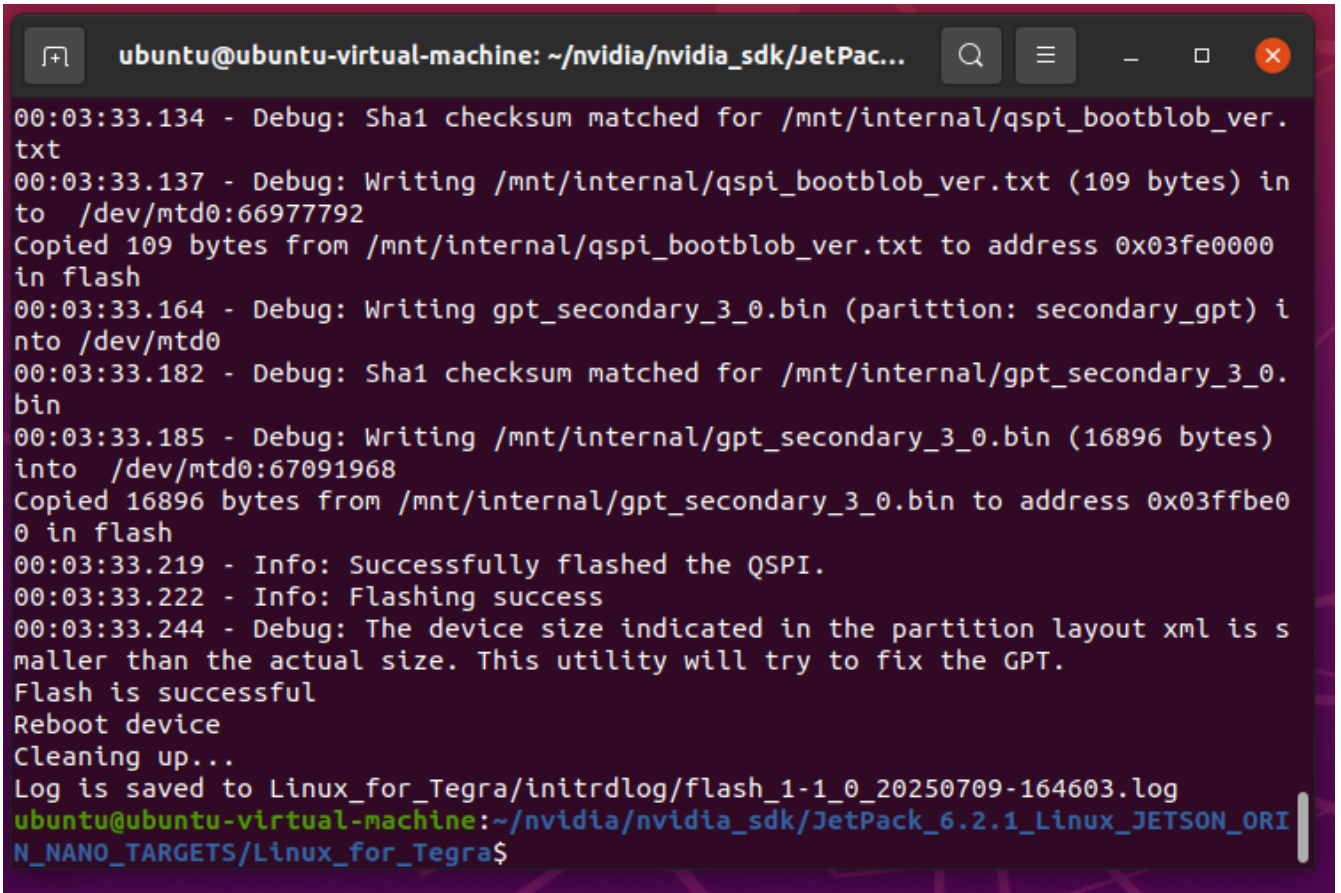
操作前请关闭正在运行的SDK Manager软件，刷入过程约为10~20分钟

- JetPack6.2版本刷入指令：


```
cd /home/ubuntu/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_6.2.1_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra #仅供参考，需要根据实际版本和路径进行修改
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 \
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme.xml -p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
--showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit-super internal
```

- JetPack5.1.5版本刷入指令：

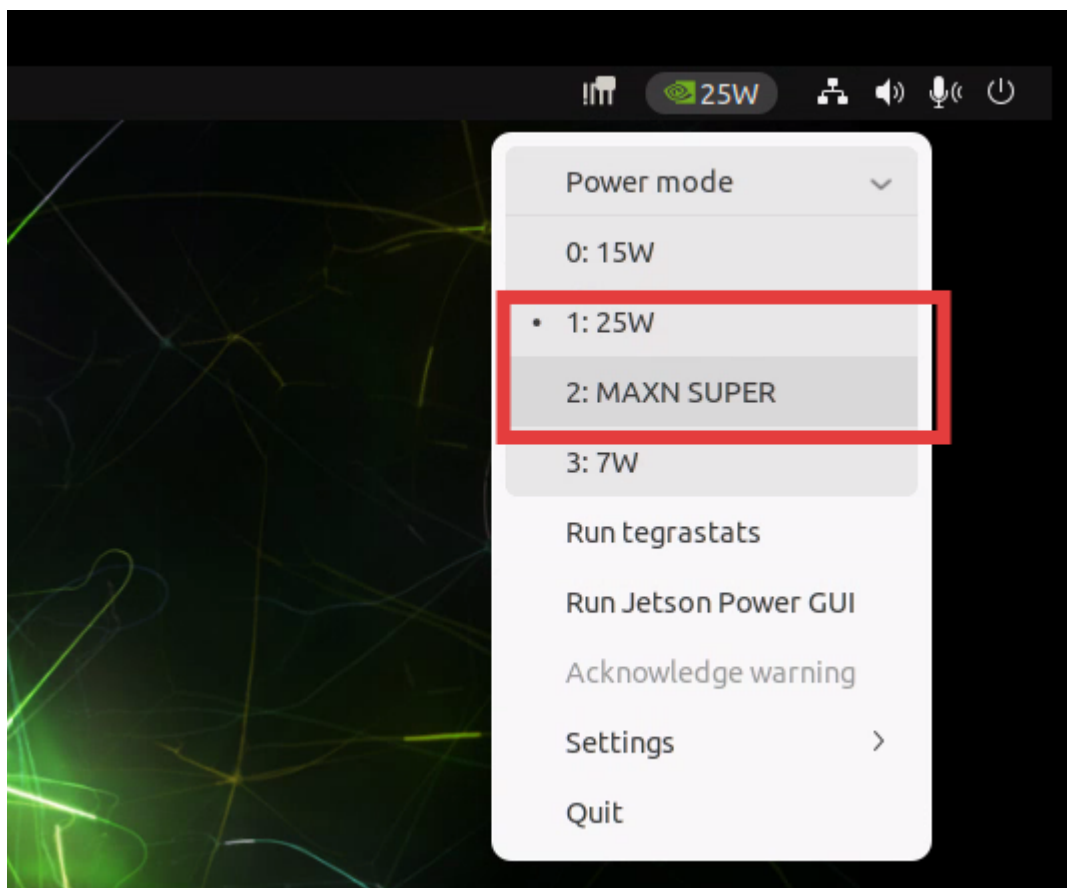
```
cd /home/ubuntu/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_5.1.5_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra #仅供参考，需要根据实际版本和路径进行修改
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1\
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml"\
--showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit-super internal
```



```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine: ~/nvidia/nvidia_sdk/JetPac...
00:03:33.134 - Debug: Sha1 checksum matched for /mnt/internal/qspi_bootblob_ver.txt
00:03:33.137 - Debug: Writing /mnt/internal/qspi_bootblob_ver.txt (109 bytes) in to /dev/mtd0:66977792
Copied 109 bytes from /mnt/internal/qspi_bootblob_ver.txt to address 0x03fe0000 in flash
00:03:33.164 - Debug: Writing gpt_secondary_3_0.bin (partition: secondary_gpt) into /dev/mtd0
00:03:33.182 - Debug: Sha1 checksum matched for /mnt/internal/gpt_secondary_3_0.bin
00:03:33.185 - Debug: Writing /mnt/internal/gpt_secondary_3_0.bin (16896 bytes) into /dev/mtd0:67091968
Copied 16896 bytes from /mnt/internal/gpt_secondary_3_0.bin to address 0x03ffbe00 in flash
00:03:33.219 - Info: Successfully flashed the QSPI.
00:03:33.222 - Info: Flashing success
00:03:33.244 - Debug: The device size indicated in the partition layout xml is smaller than the actual size. This utility will try to fix the GPT.
Flash is successful
Reboot device
Cleaning up...
Log is saved to Linux_for_Tegra/initrdlog/flash_1-1_0_20250709-164603.log
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_6.2.1_Linux_JETSON_ORI
N_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra$
```

2.3 验证是否处于super模式

- 开发板上电开机完成用户配置后在桌面右上角可以选择电源模式，**25W & MAXN SUPER**为super模式独有，普通模式只有**7W**和**15W**两档。



3.备份与恢复现有固件

3.1备份固件

- 使用跳线帽短接FC REC和GND针脚，使用Type-C型数据线连接至电脑并接通开发板电源，使开发板进入恢复模式。

或者在正常开机状态下连接到主机，输入以下命令重启到恢复模式

```
sudo reboot -f forced-recovery
```

- 进入到原刷机固件缓存下的命令行目录。

```
cd /home/ubuntu/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_6.2.1_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra #仅供参考，需要根据实际版本和路径进行修改
```

- 主机上安装依赖包

```
sudo apt-get install qemu-user-static libxml2-utils abootimg sshpass nfs-kernel-server binutils
```

- 备份命令

```
sudo ./tools/backup_restore/l4t_backup_restore.sh -b -e nvme0n1 jetson-orin-nano-devkit-nvme
```

- 恢复命令

```
sudo ./tools/backup_restore/l4t_backup_restore.sh -r -e nvme0n1 jetson-orin-nano-devkit-nvme
```

若您使用第三方载板恢复备份需要修改 `nvrestore_partitions.sh` 注释掉 292~296行的内容

```
278 # This block will check to make sure the model of the target board matches the
279 # model of the board the images came from.
280 for value in $(grep -v -e '(\^ *$|^#)' < "${FILE_NAME}"); do
281     declare -a FIELDS
282     for part in {1..6}; do
283         FIELDS[part]=$(echo "$value" | awk -F, -v part=${part} '{print $part}')
284     done
285     if [ "${FIELDS[1]}" = 'board_spec' ]; then
286         set_board_spec
287         if [[ "${FIELDS[2]}" == "${BOARD_SPEC}" ]]; then
288             BOARD_MATCH=true
289         fi
290     fi
291 done
292 #if [ ${BOARD_MATCH} = false ]; then
293 #    echo "${SCRIPT_NAME}: You are trying to flash images from a board model that does not"
294 #    echo "match the current board you're flashing onto."
295 #    exit 1
296 #fi
297
298 declare -A able_to_delete
```

C1901 刷入系统

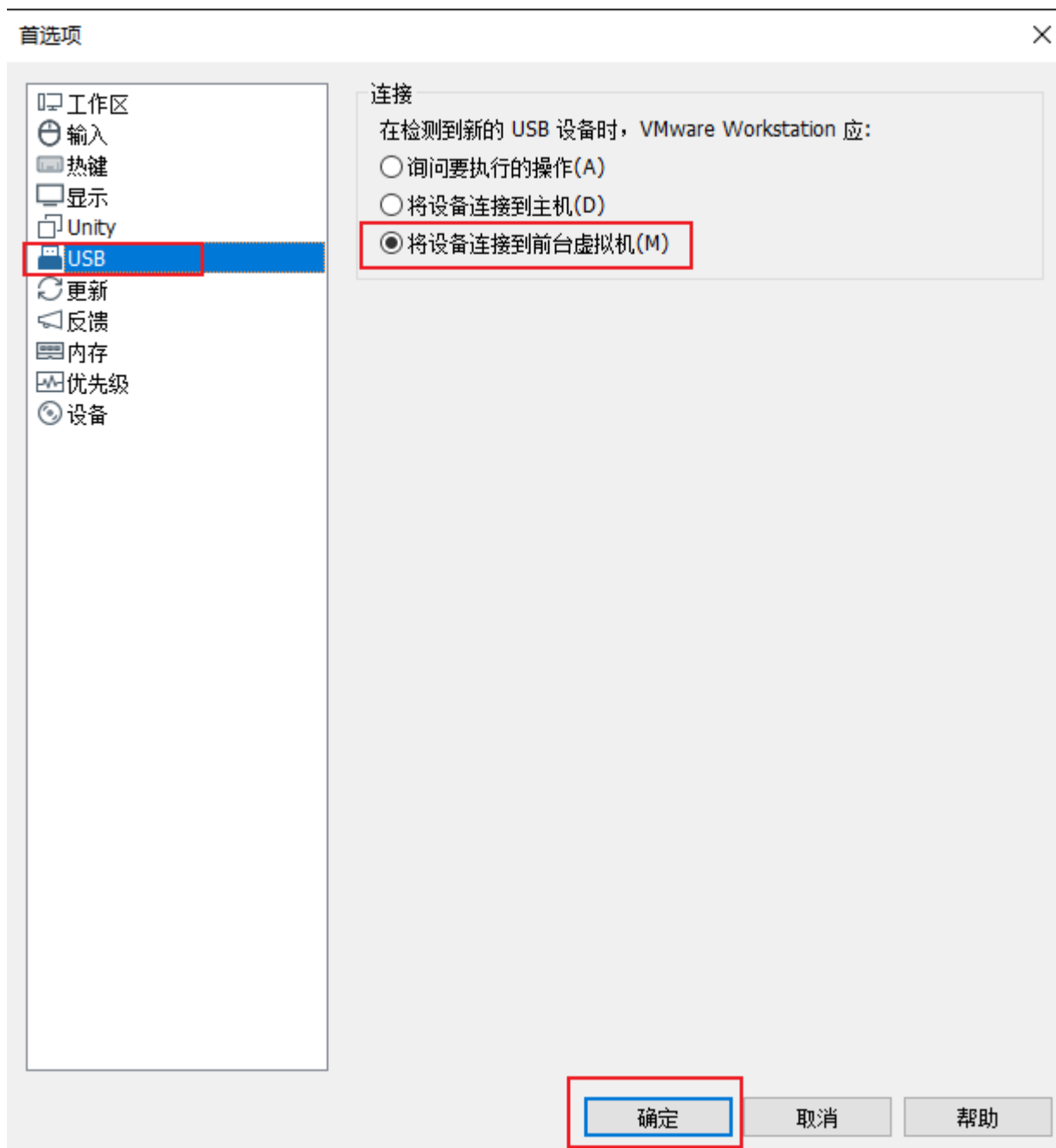
建议在 Linux 系统或 Linux 虚拟机下进行刷机操作，虚拟机和 SDK Manager 安装方法可参考 [VMware 虚拟机安装说明](#)。

1. 使用 NVIDIA SDK Manager 进行刷机

1.1 设置 VMware 的 USB 模式

将 USB 连接模式设置为「将设备连接到前台虚拟机」，避免刷机中途开发板重启导致失败。



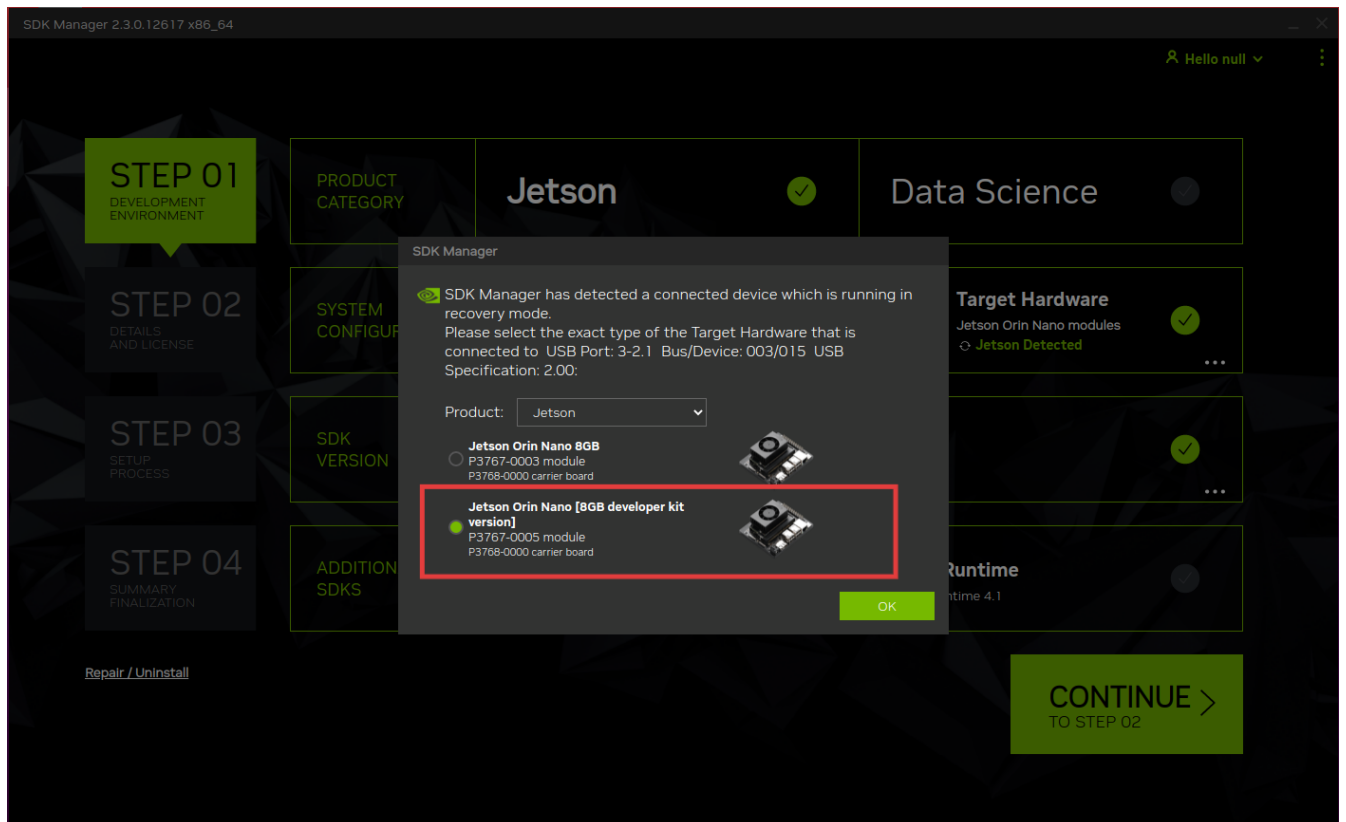


1.2 进入恢复模式

- 使用跳线帽短接开发板上的 **FC REC** 和 **GND** 针脚
- 使用 USB to Type-C 数据线将开发板连接到电脑
- 接通开发板的 DC 电源
- 成功进入恢复模式后, SDK Manager 会自动检测到核心卡类型, 同时散热器风扇不会工作

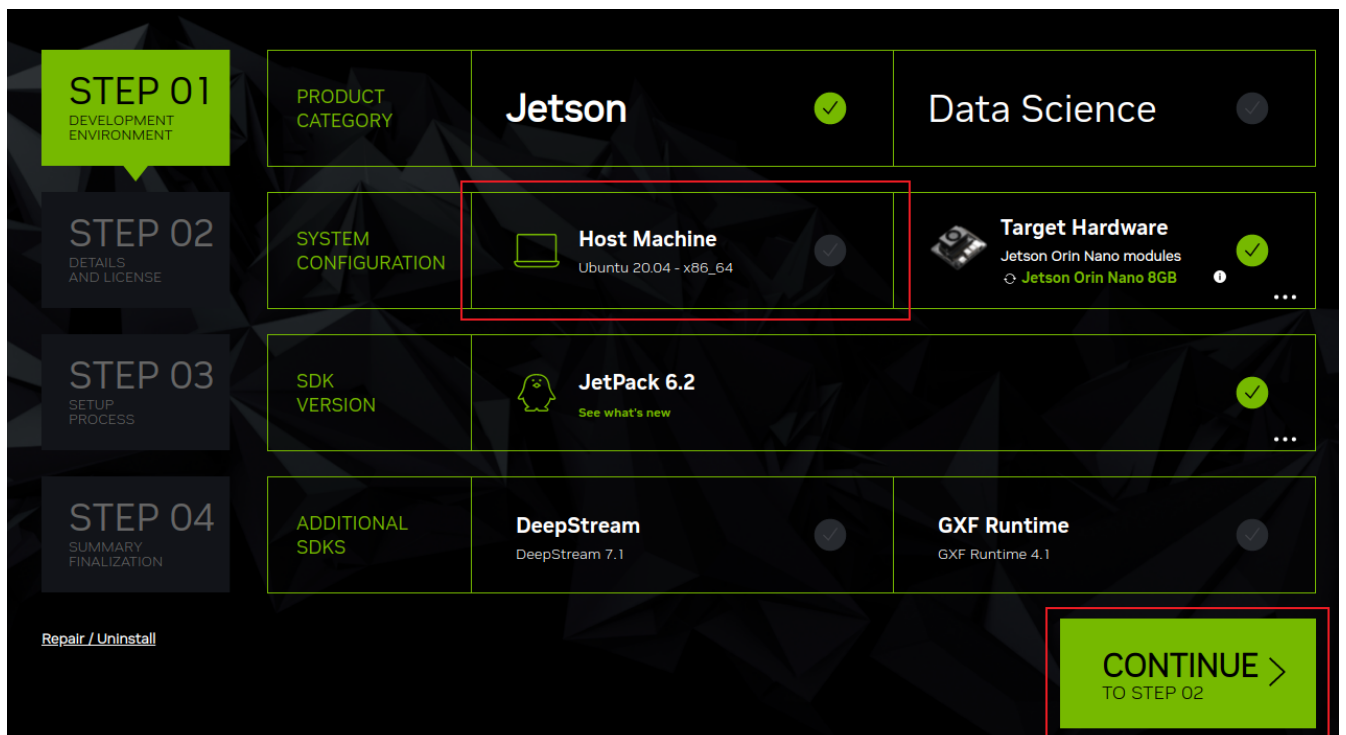
进入恢复模式后一段时间内不操作会重启进入系统, 请注意操作时机。

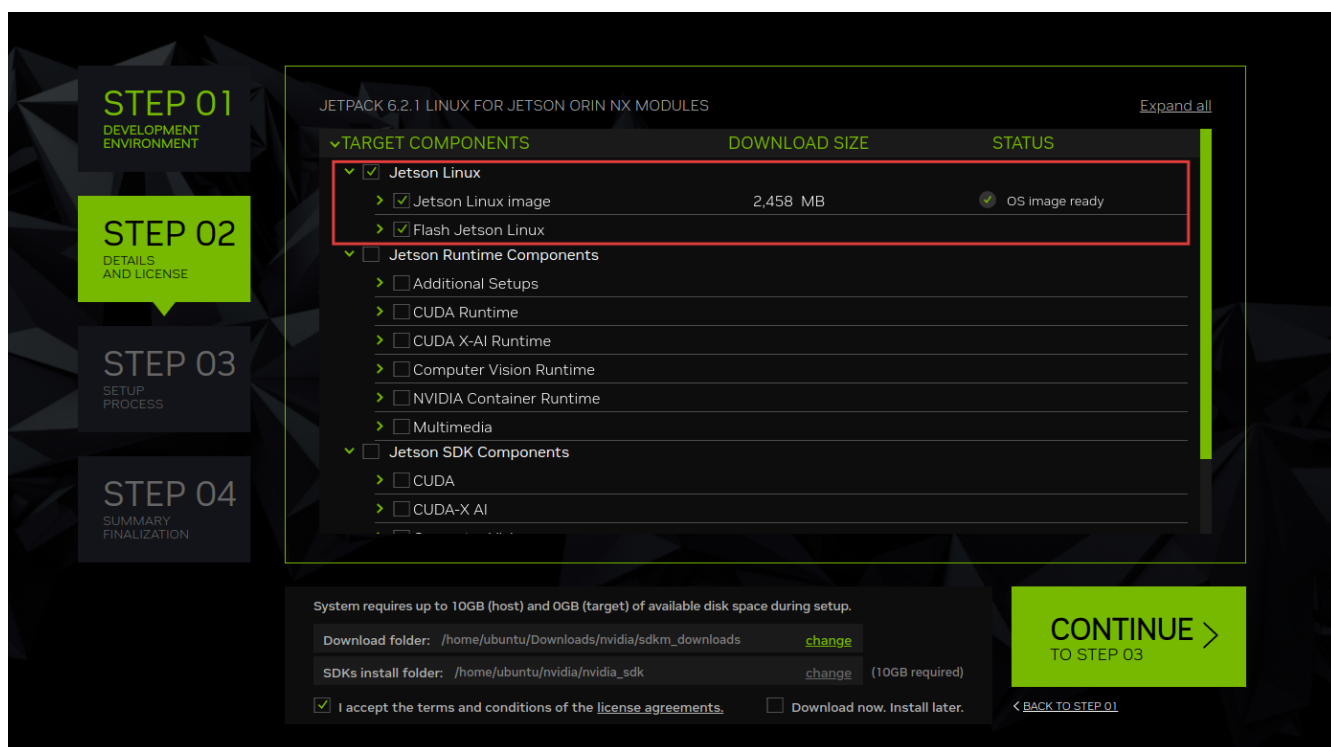




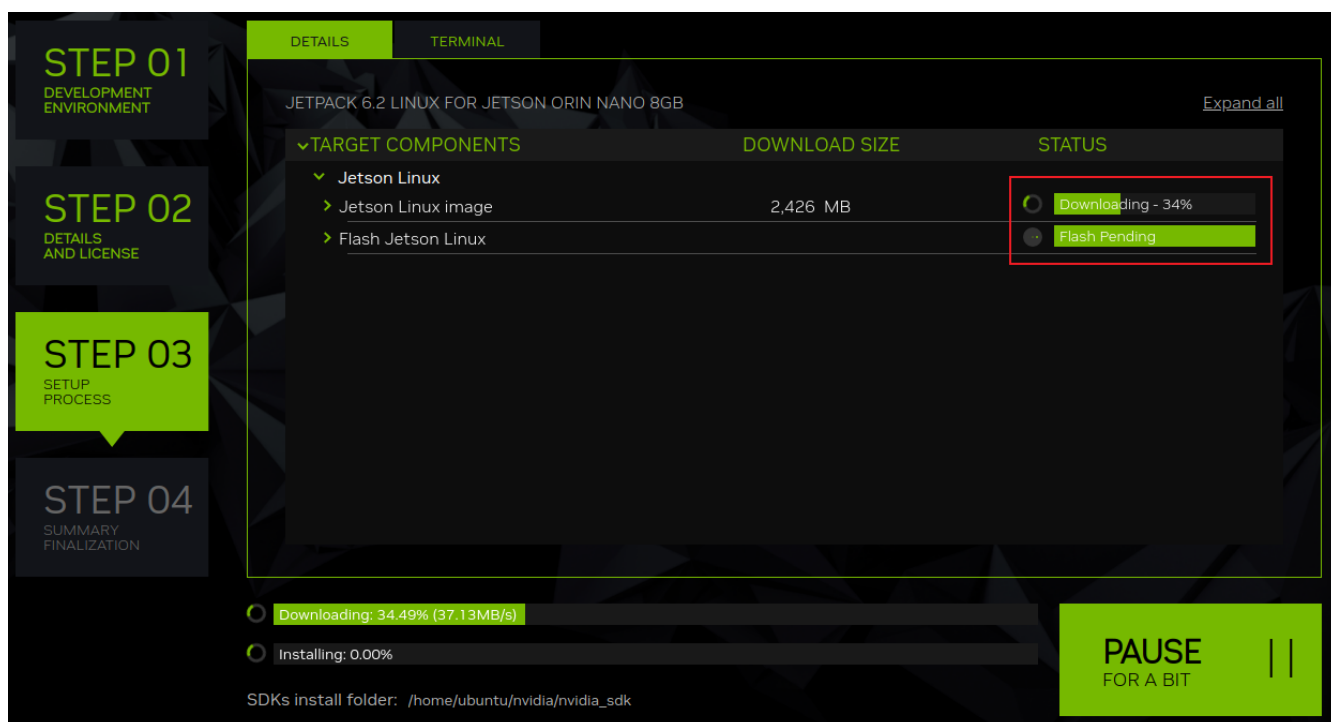
1.3 配置 SDK

- 取消 Host Machine，并点击 CONTINUE
- 只勾选 Jetson Linux





1.4 等待下载完成

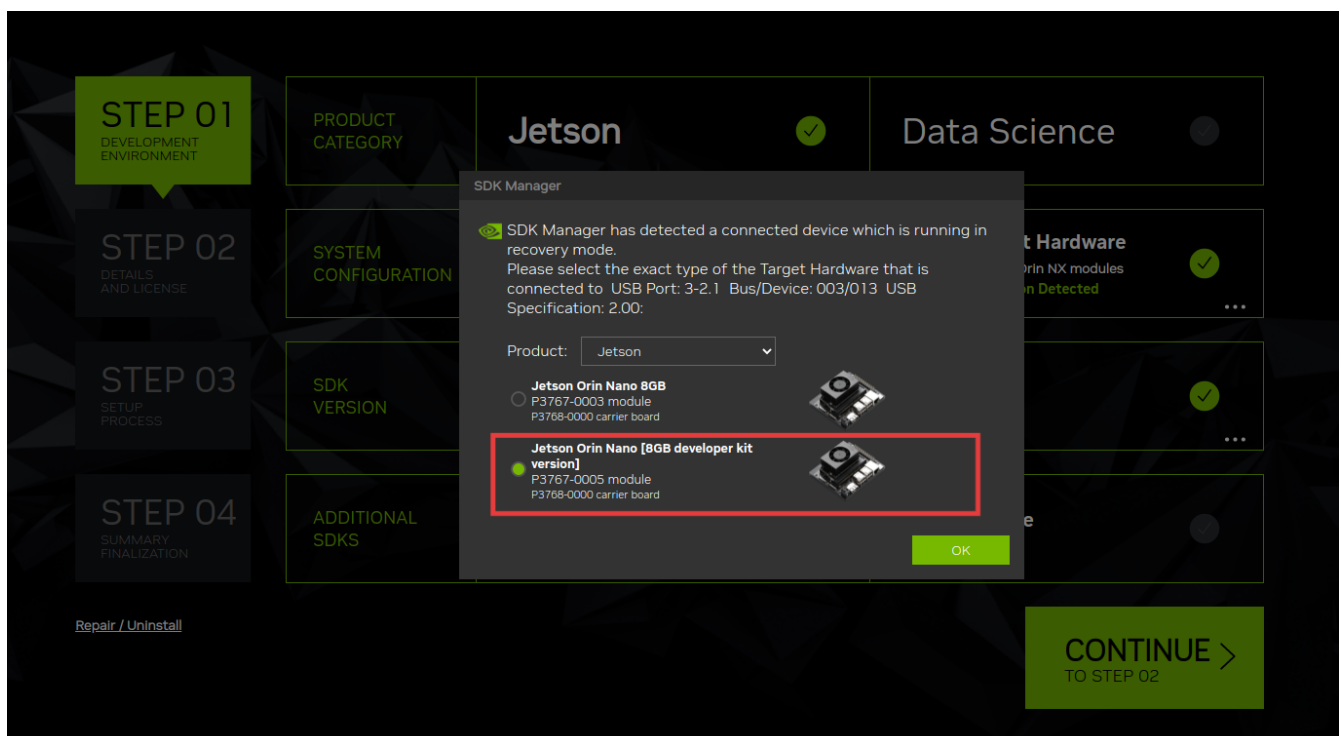
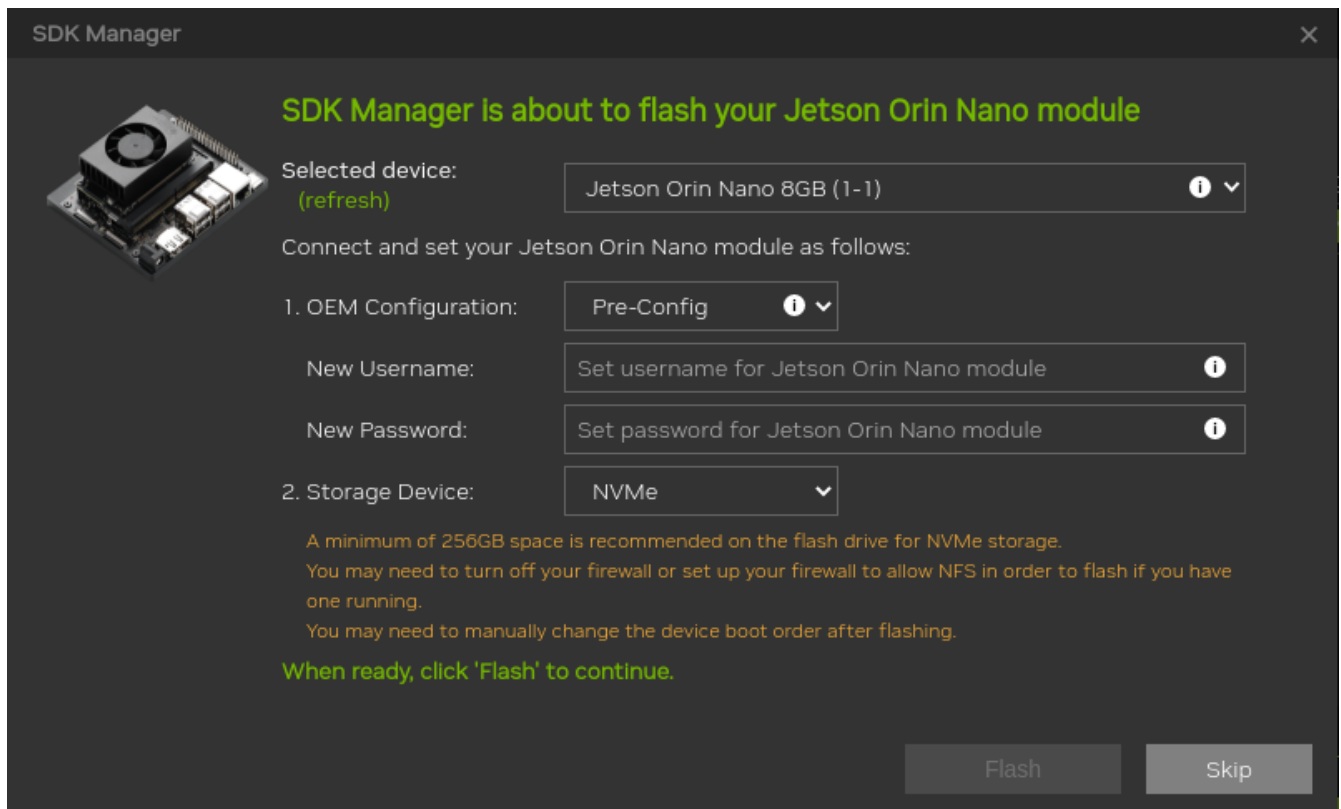


1.5 配置刷机参数

- **Pre-Config**: 预设账号密码
- **Runtime**: 开机后自行配置账号密码
- **Storage Device**: 系统刷入的介质（内存卡 / 固态硬盘 / U盘）
- 选择 **Developer Kit Version**

耐心等待刷机完成，大约 10~20 分钟。刷入过程中开发板可能会多次与主机重新连接，请勿途中拔开数据线或切断开发板电源。可以在识别到开发板类型以后就拔掉跳线帽。

刷入完成后，拔掉跳线帽，上电正常进入系统桌面或初始化设置页面即刷机成功。



STEP 01
DEVELOPMENT
ENVIRONMENT

STEP 02
DETAILS
AND LICENSE

STEP 03
SETUP
PROCESS

STEP 04
SUMMARY
FINALIZATION

DETAILS

TERMINAL

JETPACK 6.2 LINUX FOR JETSON ORIN NANO 8GB

Expand all

✓ TARGET COMPONENTS	DOWNLOAD SIZE	STATUS
✓ Jetson Linux		
➤ Jetson Linux image	2,426 MB	✓ OS image ready
➤ Flash Jetson Linux		✓ Success

✓ INSTALLATION COMPLETED SUCCESSFULLY.

EXPORT LOGS

FINISH
AND EXIT

✕

⏪ BACK TO STEP 01

SDK Manager 2.3.0.12617 x86_64

Hello null

STEP 01
DEVELOPMENT
ENVIRONMENT

STEP 02
DETAILS
AND LICENSE

STEP 03
SETUP
PROCESS

STEP 04
SUMMARY
FINALIZATION

DETAILS

TERMINAL

Component Name: All

Message Type: All

Filter text here...

Find

15:59:54 INFO: command finished successfully

16:01:04 DEBUG: running command < true >

16:01:04 INFO: command finished successfully

16:01:04 DEBUG: running command < lsusb | grep 0955: | awk '{printf \$2 "/" \$4 " " \$6 ";"}' >

16:01:04 INFO: command finished successfully

16:01:10 DEBUG: running command < true >

16:01:10 INFO: command finished successfully

16:01:10 DEBUG: running command < lsusb | grep 0955: | awk '{printf \$2 "/" \$4 " " \$6 ";"}' >

16:01:10 INFO: 001/021: 0955:7020;

16:01:10 INFO: command finished successfully

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: done.

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: Exiting with code 0

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: [Component Install Finished Successfully]

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: [host] [768.00 KB released. Disk Avail on Partition /dev/sda5: 198.96 GB]

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: [NV_L4T_FLASH_JETSON_LINUX_COMP Install took 17m53s]

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: command finished successfully

16:01:37 SUMMARY: Flash Jetson Linux - flash: Install completed successfully.

16:01:37 INFO: All done!

✓ INSTALLATION COMPLETED SUCCESSFULLY.

EXPORT LOGS

FINISH
AND EXIT

✕

⏪ BACK TO STEP 01

NVIDIA

Copyright © 2025, NVIDIA CORPORATION. All rights reserved | NVIDIA Developer



2. 使用命令行刷入 SUPER 固件

此操作需依赖官方固件环境，请先通过 SDK Manager 完成至少一次完整的烧录以创建固件缓存。

2.1 进入恢复模式

使用跳线帽短接 FC REC 和 GND 针脚，使用 Type-C 数据线连接至电脑并接通开发板电源。

2.2 使用官方固件进行命令行刷机

操作前请关闭正在运行的 SDK Manager 软件，刷入过程约为 10~20 分钟。

JetPack 6.2 版本刷入指令：

```
cd /home/ubuntu/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_6.2.1_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme.xml -p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml" --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit-super internal
```

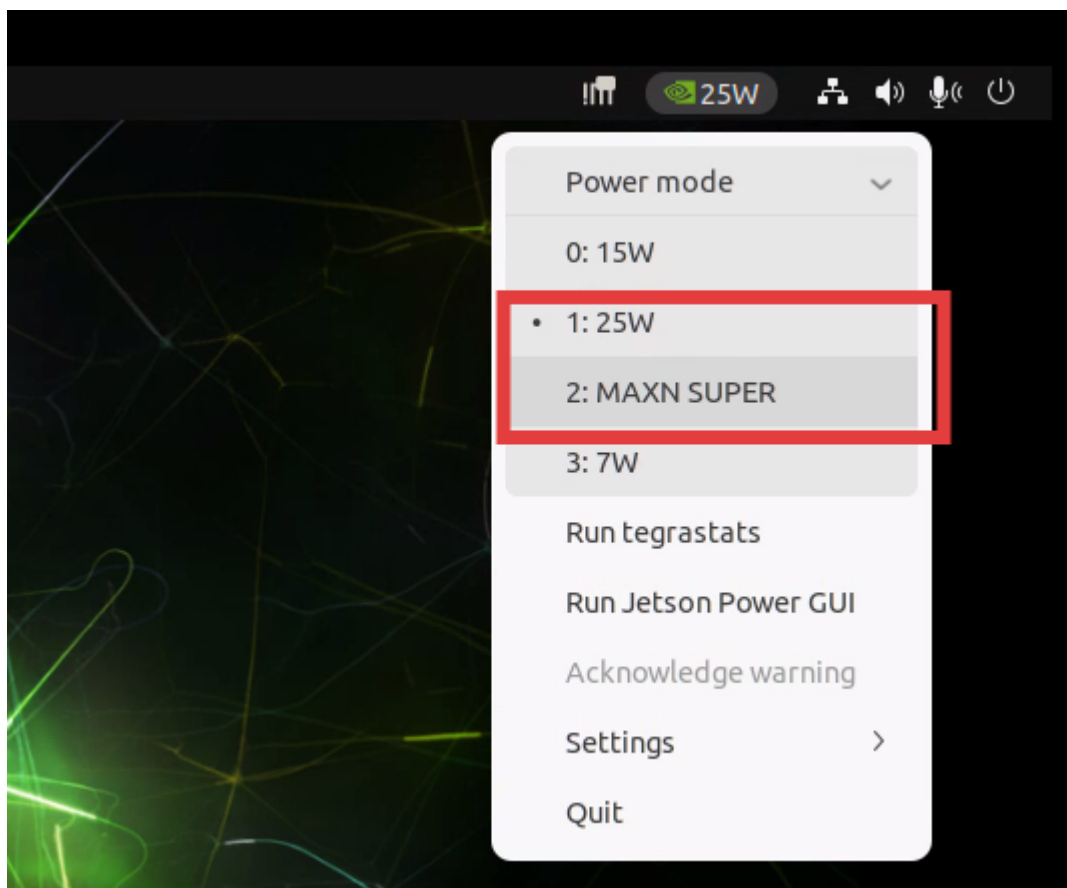
JetPack 5.1.5 版本刷入指令：

```
cd /home/ubuntu/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_5.1.5_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml" --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit-super internal
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine: ~/nvidia/nvidia_sdk/JetPac...
00:03:33.134 - Debug: Sha1 checksum matched for /mnt/internal/qspi_bootblob_ver.txt
00:03:33.137 - Debug: Writing /mnt/internal/qspi_bootblob_ver.txt (109 bytes) in to /dev/mtd0:66977792
Copied 109 bytes from /mnt/internal/qspi_bootblob_ver.txt to address 0x03fe0000 in flash
00:03:33.164 - Debug: Writing gpt_secondary_3_0.bin (parittion: secondary_gpt) into /dev/mtd0
00:03:33.182 - Debug: Sha1 checksum matched for /mnt/internal/gpt_secondary_3_0.bin
00:03:33.185 - Debug: Writing /mnt/internal/gpt_secondary_3_0.bin (16896 bytes) into /dev/mtd0:67091968
Copied 16896 bytes from /mnt/internal/gpt_secondary_3_0.bin to address 0x03ffbe00 in flash
00:03:33.219 - Info: Successfully flashed the QSPI.
00:03:33.222 - Info: Flashing success
00:03:33.244 - Debug: The device size indicated in the partition layout xml is smaller than the actual size. This utility will try to fix the GPT.
Flash is successful
Reboot device
Cleaning up...
Log is saved to Linux_for_Tegra/initrdlog/flash_1-1_0_20250709-164603.log
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_6.2.1_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra$
```

2.3 验证是否处于 SUPER 模式

开发板上电开机完成用户配置后，在桌面右上角可以选择电源模式。**25W & MAXN SUPER** 为 SUPER 模式独有，普通模式只有 7W 和 15W 两档。



3. 备份与恢复现有固件

3.1 备份固件

使用跳线帽短接 FC REC 和 GND 针脚，Type-C 连接电脑，接通电源进入恢复模式。

或在正常开机状态下连接到主机，输入以下命令重启到恢复模式：

```
sudo reboot -f forced-recovery
```

进入原刷机固件缓存下的命令行目录：

```
cd /home/ubuntu/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_6.2.1_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra
```

安装依赖包：

```
sudo apt-get install qemu-user-static libxml2-utils abootimg sshpass nfs-kernel-server binutils
```

备份命令：

```
sudo ./tools/backup_restore/l4t_backup_restore.sh -b -e nvme0n1 jetson-orin-nano-devkit-nvme
```

恢复命令：

```
sudo ./tools/backup_restore/l4t_backup_restore.sh -r -e nvme0n1 jetson-orin-nano-devkit-nvme
```

若使用第三方载板恢复备份，需要修改 `nvrestore_partitions.sh` 注释掉 292~296 行的内容。

```
278 # This block will check to make sure the model of the target board matches the
279 # model of the board the images came from.
280 for value in $(grep -v -e '(\^ *$|^#)' < "${FILE_NAME}"); do
281     declare -a FIELDS
282     for part in {1..6}; do
283         FIELDS[part]=$(echo "$value" | awk -F, -v part=${part} '{print $part}')
284     done
285     if [ "${FIELDS[1]}" = 'board_spec' ]; then
286         set_board_spec
287         if [[ "${FIELDS[2]}" == "${BOARD_SPEC}" ]]; then
288             BOARD_MATCH=true
289         fi
290     fi
291 done
292 if [ ${BOARD_MATCH} = false ]; then
293 #     echo "${SCRIPT_NAME}: You are trying to flash images from a board model that does not"
294 #     echo "match the current board you're flashing onto."
295 #     exit 1
296 #fi
297
298 declare -A able_to_delete
```


C1902 刷入系统

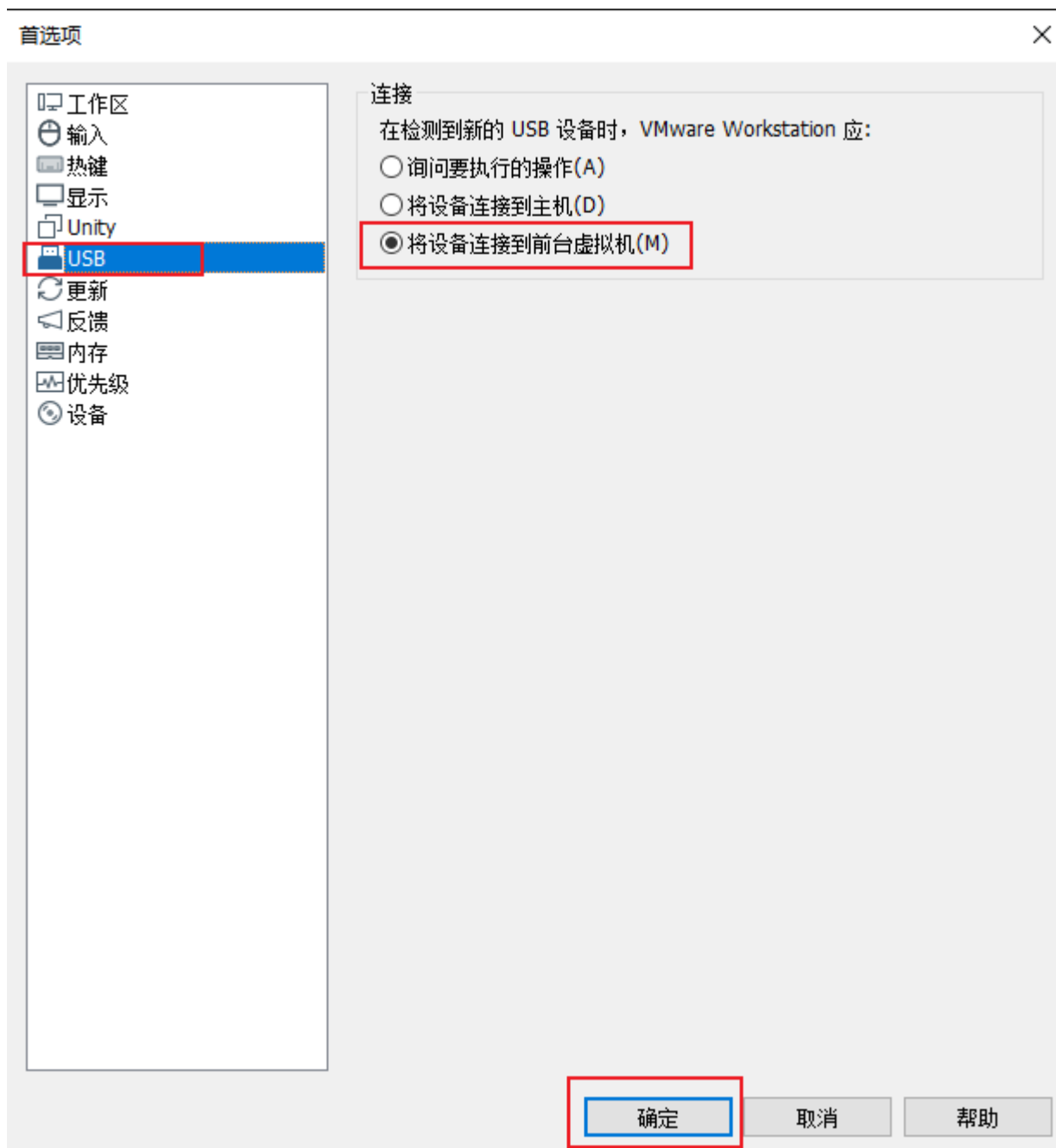
建议在 Linux 系统或 Linux 虚拟机下进行刷机操作，虚拟机和 SDK Manager 安装方法可参考 [VMware 虚拟机安装说明](#)。

1. 使用 NVIDIA SDK Manager 进行刷机

1.1 设置 VMware 的 USB 模式

将 USB 连接模式设置为「将设备连接到前台虚拟机」，避免刷机中途开发板重启导致失败。



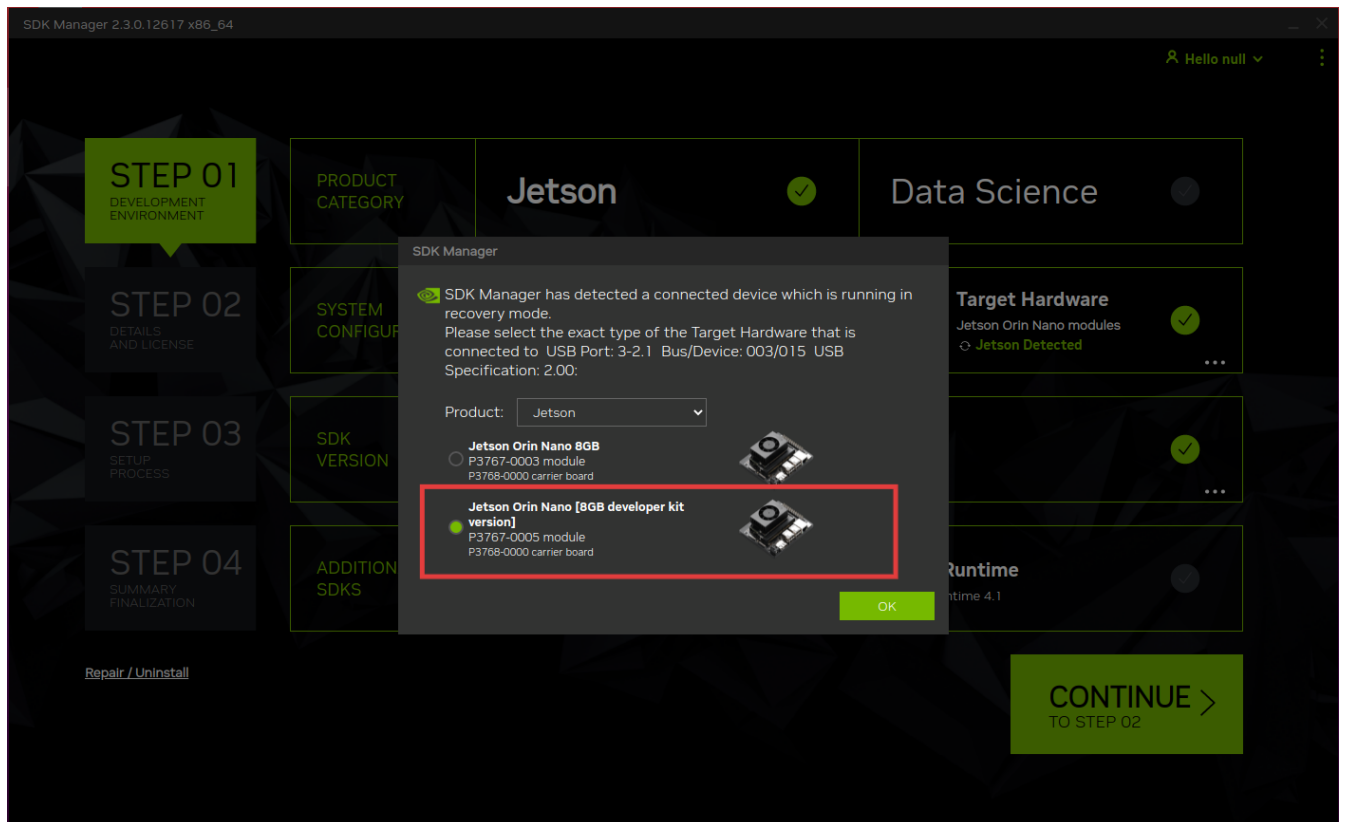


1.2 进入恢复模式

- 使用跳线帽短接开发板上的 **FC REC** 和 **GND** 针脚
- 使用 USB to Type-C 数据线将开发板连接到电脑
- 接通开发板的 DC 电源
- 成功进入恢复模式后，SDK Manager 会自动检测到核心卡类型，同时散热器风扇不会工作

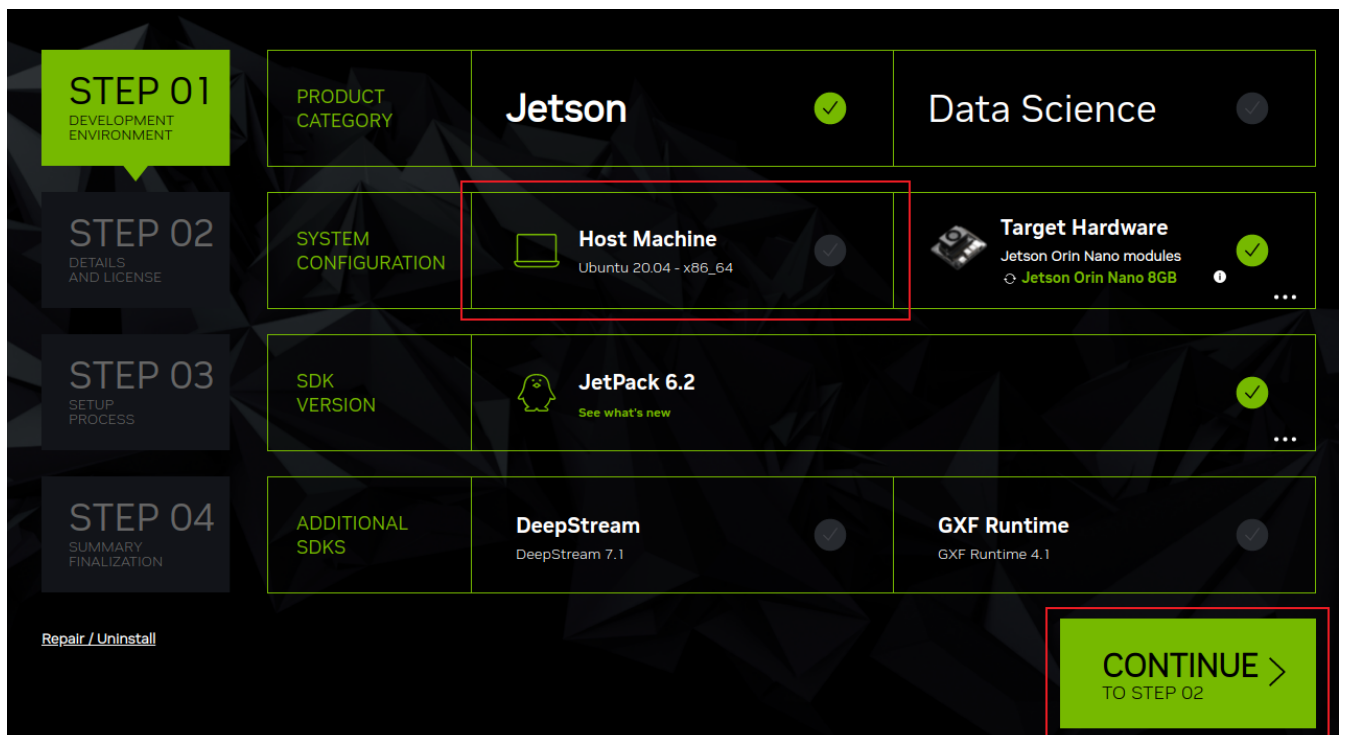
进入恢复模式后一段时间内不操作会重启进入系统，请注意操作时机。

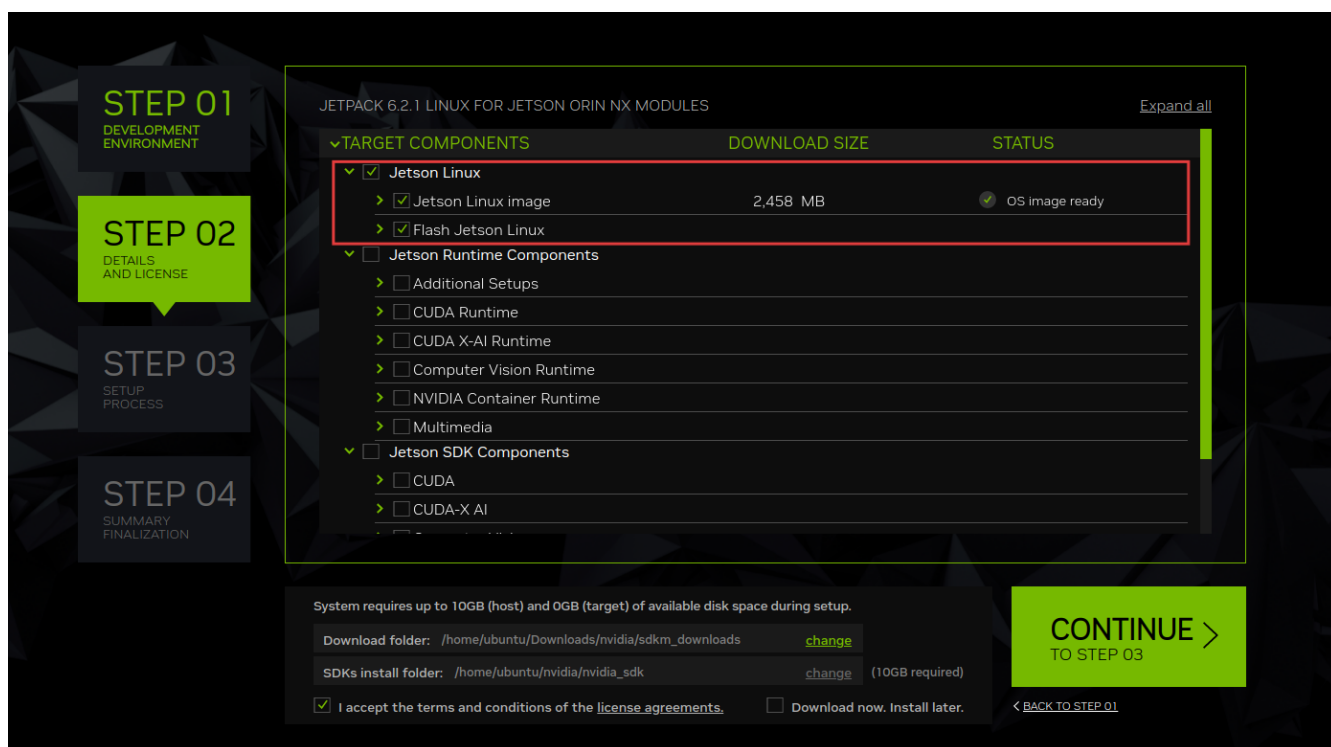




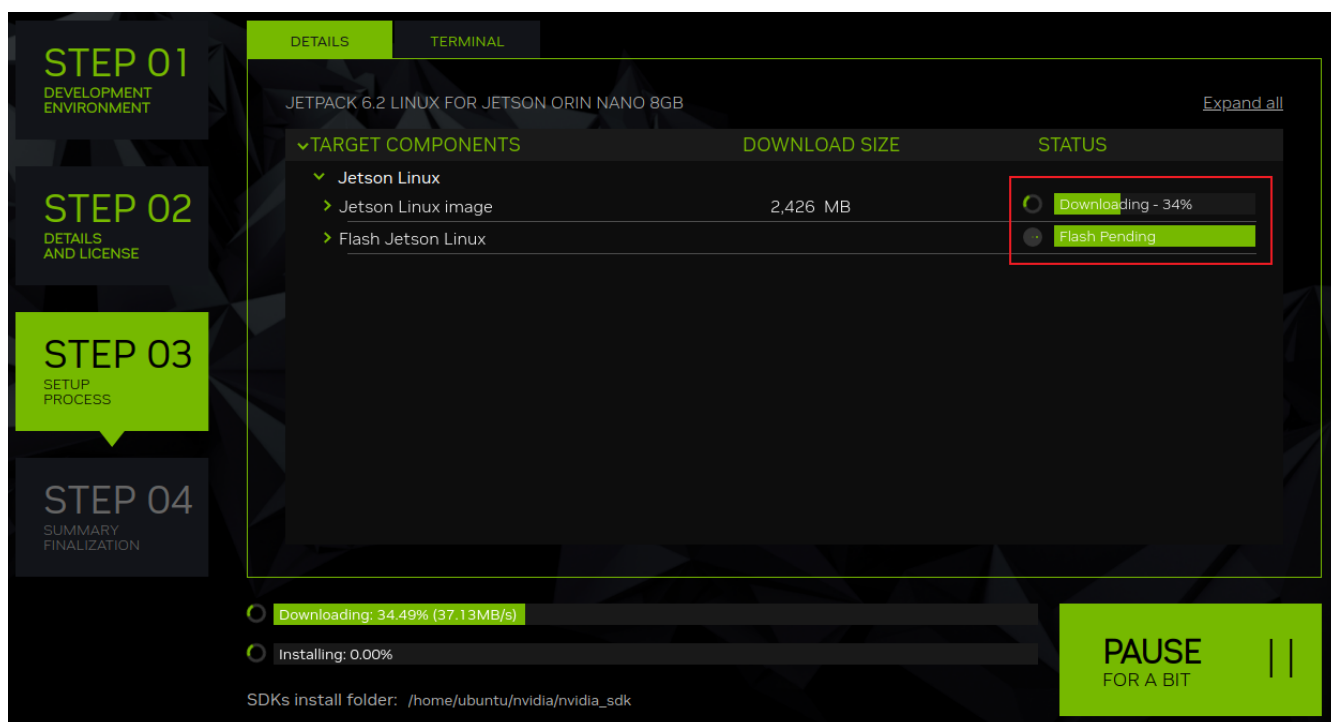
1.3 配置 SDK

- 取消 Host Machine，并点击 CONTINUE
- 只勾选 Jetson Linux





1.4 等待下载完成

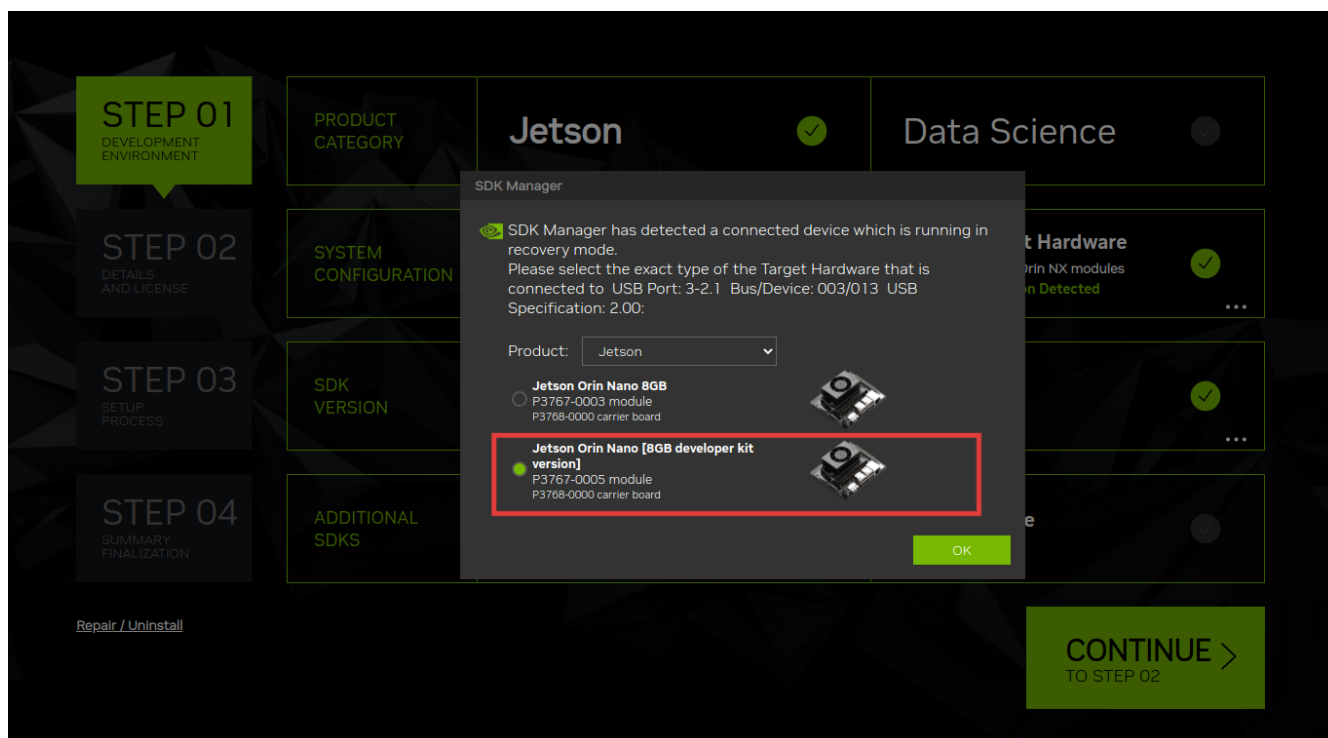
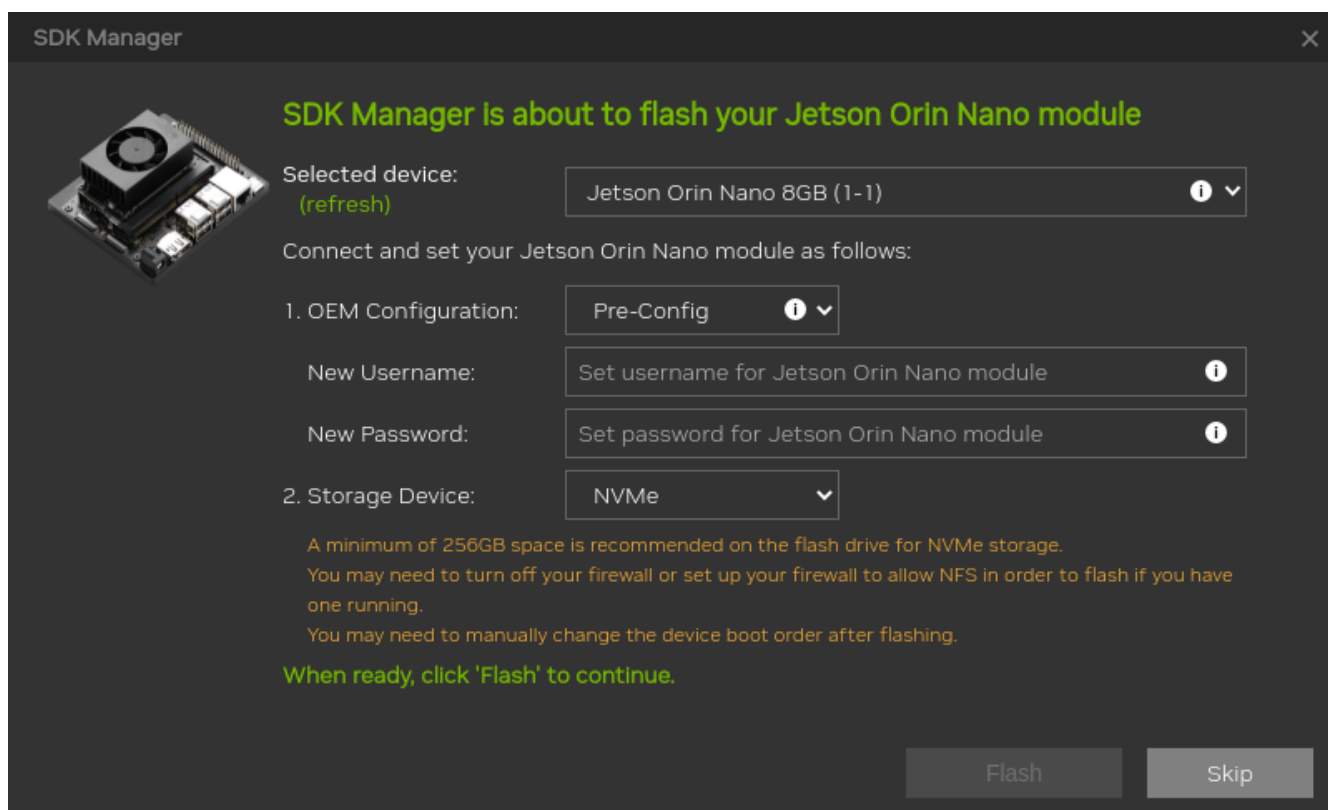


1.5 配置刷机参数

- **Pre-Config**: 预设账号密码
- **Runtime**: 开机后自行配置账号密码
- **Storage Device**: 系统刷入的介质（内存卡 / 固态硬盘 / U盘）
- 选择 **Developer Kit Version**

耐心等待刷机完成，大约 10~20 分钟。刷入过程中开发板可能会多次与主机重新连接，请勿途中拔开数据线或切断开发板电源。可以在识别到开发板类型以后就拔掉跳线帽。

刷入完成后，拔掉跳线帽，上电正常进入系统桌面或初始化设置页面即刷机成功。



STEP 01
DEVELOPMENT
ENVIRONMENT

STEP 02
DETAILS
AND LICENSE

STEP 03
SETUP
PROCESS

STEP 04
SUMMARY
FINALIZATION

DETAILS

TERMINAL

JETPACK 6.2 LINUX FOR JETSON ORIN NANO 8GB

Expand all

✓ TARGET COMPONENTS	DOWNLOAD SIZE	STATUS
✓ Jetson Linux		
➤ Jetson Linux image	2,426 MB	✓ OS image ready
➤ Flash Jetson Linux		✓ Success

✓ INSTALLATION COMPLETED SUCCESSFULLY.

EXPORT LOGS

FINISH
AND EXIT

✕

⏪ BACK TO STEP 01

SDK Manager 2.3.0.12617 x86_64

Hello null

STEP 01
DEVELOPMENT
ENVIRONMENT

STEP 02
DETAILS
AND LICENSE

STEP 03
SETUP
PROCESS

STEP 04
SUMMARY
FINALIZATION

DETAILS

TERMINAL

Component Name: All

Message Type: All

Filter text here...

Find

15:59:54 INFO: command finished successfully

16:01:04 DEBUG: running command < true >

16:01:04 INFO: command finished successfully

16:01:04 DEBUG: running command < lsusb | grep 0955: | awk '{printf \$2 "/" \$4 " " \$6 ";"}' >

16:01:04 INFO: command finished successfully

16:01:10 DEBUG: running command < true >

16:01:10 INFO: command finished successfully

16:01:10 DEBUG: running command < lsusb | grep 0955: | awk '{printf \$2 "/" \$4 " " \$6 ";"}' >

16:01:10 INFO: 001/021: 0955:7020;

16:01:10 INFO: command finished successfully

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: done.

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: Exiting with code 0

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: [Component Install Finished Successfully]

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: [host] [768.00 KB released. Disk Avail on Partition /dev/sda5: 198.96 GB]

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: [NV_L4T_FLASH_JETSON_LINUX_COMP Install took 17m53s]

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: command finished successfully

16:01:37 SUMMARY: Flash Jetson Linux - flash: Install completed successfully.

16:01:37 INFO: All done!

✓ INSTALLATION COMPLETED SUCCESSFULLY.

EXPORT LOGS

FINISH
AND EXIT

✕

⏪ BACK TO STEP 01

NVIDIA

Copyright © 2025, NVIDIA CORPORATION. All rights reserved | NVIDIA Developer



2. 使用命令行刷入 SUPER 固件

此操作需依赖官方固件环境，请先通过 SDK Manager 完成至少一次完整的烧录以创建固件缓存。

2.1 进入恢复模式

使用跳线帽短接 FC REC 和 GND 针脚，使用 Type-C 数据线连接至电脑并接通开发板电源。

2.2 使用官方固件进行命令行刷机

操作前请关闭正在运行的 SDK Manager 软件，刷入过程约为 10~20 分钟。

JetPack 6.2 版本刷入指令：

```
cd /home/ubuntu/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_6.2.1_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 \
  -c tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme.xml -p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
  --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit-super internal
```

JetPack 5.1.5 版本刷入指令：

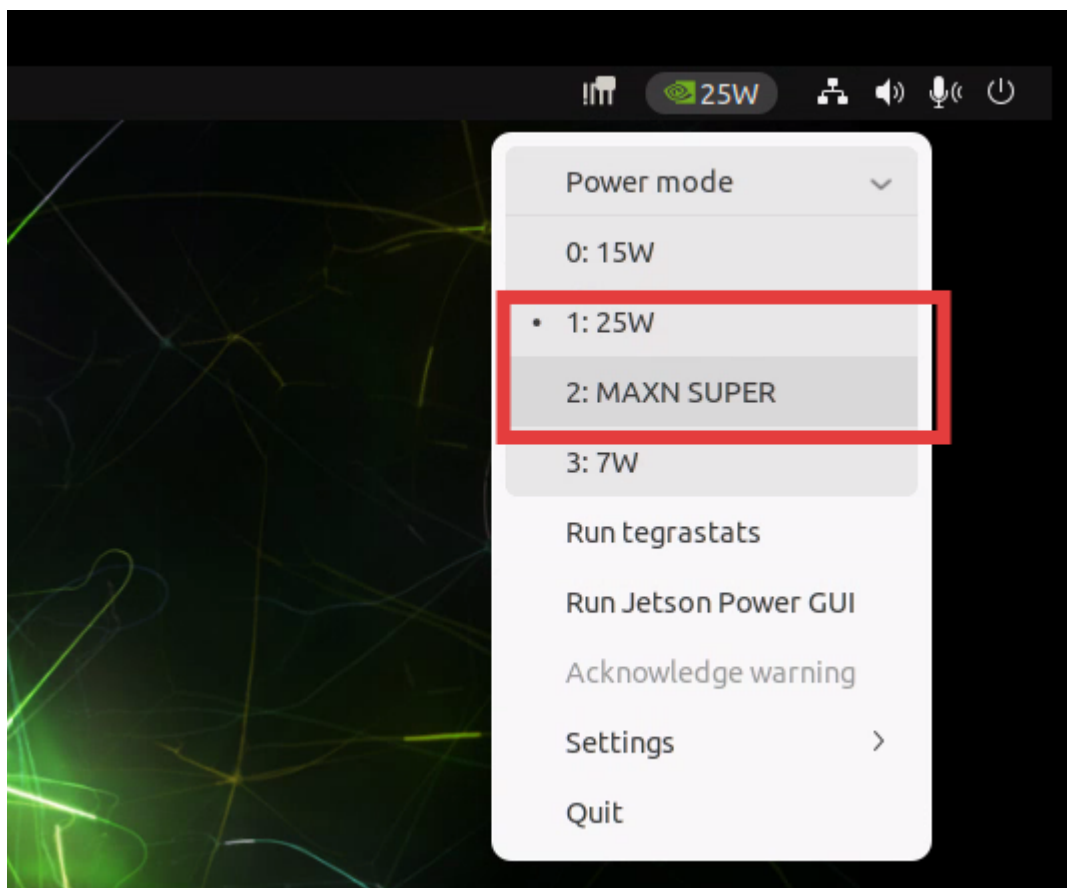

```
cd /home/ubuntu/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_5.1.5_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 \
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
--showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit-super internal
```



```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine: ~/nvidia/nvidia_sdk/JetPac...
00:03:33.134 - Debug: Sha1 checksum matched for /mnt/internal/qspi_bootblob_ver.txt
00:03:33.137 - Debug: Writing /mnt/internal/qspi_bootblob_ver.txt (109 bytes) in to /dev/mtd0:66977792
Copied 109 bytes from /mnt/internal/qspi_bootblob_ver.txt to address 0x03fe0000 in flash
00:03:33.164 - Debug: Writing gpt_secondary_3_0.bin (parittion: secondary_gpt) into /dev/mtd0
00:03:33.182 - Debug: Sha1 checksum matched for /mnt/internal/gpt_secondary_3_0.bin
00:03:33.185 - Debug: Writing /mnt/internal/gpt_secondary_3_0.bin (16896 bytes) into /dev/mtd0:67091968
Copied 16896 bytes from /mnt/internal/gpt_secondary_3_0.bin to address 0x03ffbe00 in flash
00:03:33.219 - Info: Successfully flashed the QSPI.
00:03:33.222 - Info: Flashing success
00:03:33.244 - Debug: The device size indicated in the partition layout xml is smaller than the actual size. This utility will try to fix the GPT.
Flash is successful
Reboot device
Cleaning up...
Log is saved to Linux_for_Tegra/initrdlog/flash_1-1_0_20250709-164603.log
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_6.2.1_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra$
```

2.3 验证是否处于 SUPER 模式

开发板上电开机完成用户配置后，在桌面右上角可以选择电源模式。**25W & MAXN SUPER** 为 SUPER 模式独有，普通模式只有 7W 和 15W 两档。



3. 备份与恢复现有固件

3.1 备份固件

使用跳线帽短接 FC REC 和 GND 针脚，Type-C 连接电脑，接通电源进入恢复模式。

或在正常开机状态下连接到主机，输入以下命令重启到恢复模式：

```
sudo reboot -f forced-recovery
```

进入原刷机固件缓存下的命令行目录：

```
cd /home/ubuntu/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_6.2.1_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra
```

安装依赖包：

```
sudo apt-get install qemu-user-static libxml2-utils abootimg sshpass nfs-kernel-server binutils
```

备份命令：

```
sudo ./tools/backup_restore/l4t_backup_restore.sh -b -e nvme0n1 jetson-orin-nano-devkit-nvme
```

恢复命令：

```
sudo ./tools/backup_restore/l4t_backup_restore.sh -r -e nvme0n1 jetson-orin-nano-devkit-nvme
```

若使用第三方载板恢复备份，需要修改 `nvrestore_partitions.sh` 注释掉 292~296 行的内容。

```
278 # This block will check to make sure the model of the target board matches the
279 # model of the board the images came from.
280 for value in $(grep -v -e '(\^ *$|^#)' < "${FILE_NAME}"); do
281     declare -a FIELDS
282     for part in {1..6}; do
283         FIELDS[part]=$(echo "$value" | awk -F, -v part=${part} '{print $part}')
284     done
285     if [ "${FIELDS[1]}" = 'board_spec' ]; then
286         set_board_spec
287         if [[ "${FIELDS[2]}" == "${BOARD_SPEC}" ]]; then
288             BOARD_MATCH=true
289         fi
290     fi
291 done
292 if [ ${BOARD_MATCH} = false ]; then
293 #     echo "${SCRIPT_NAME}: You are trying to flash images from a board model that does not"
294 #     echo "match the current board you're flashing onto."
295 #     exit 1
296 #fi
297
298 declare -A able_to_delete
```

C2401 刷入系统

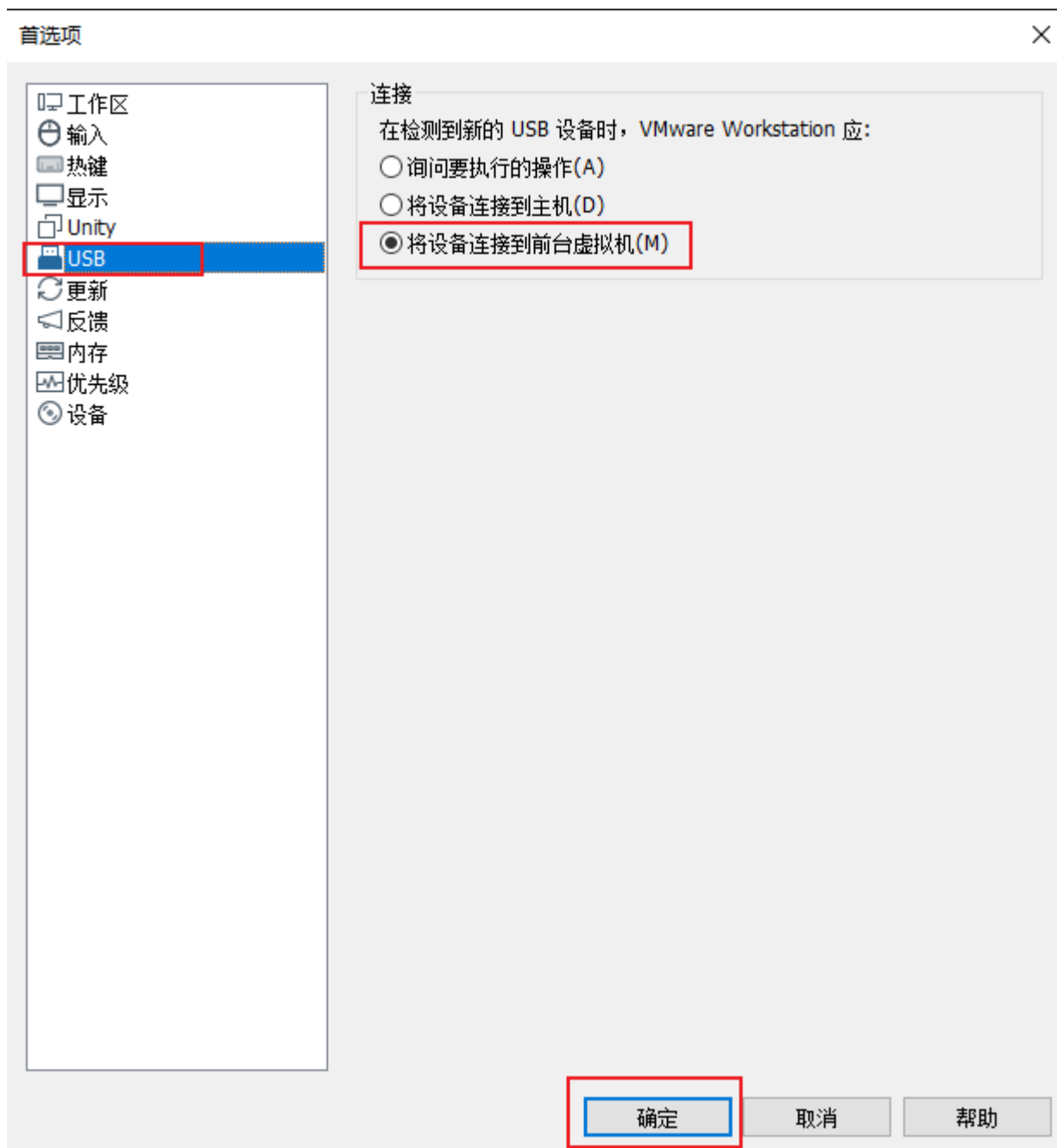
建议在 Linux 系统或 Linux 虚拟机下进行刷机操作，虚拟机和 SDK Manager 安装方法可参考 [VMware 虚拟机安装说明](#)。

1. 使用 NVIDIA SDK Manager 进行刷机

1.1 设置 VMware 的 USB 模式

将 USB 连接模式设置为「将设备连接到前台虚拟机」，避免刷机中途开发板重启导致失败。





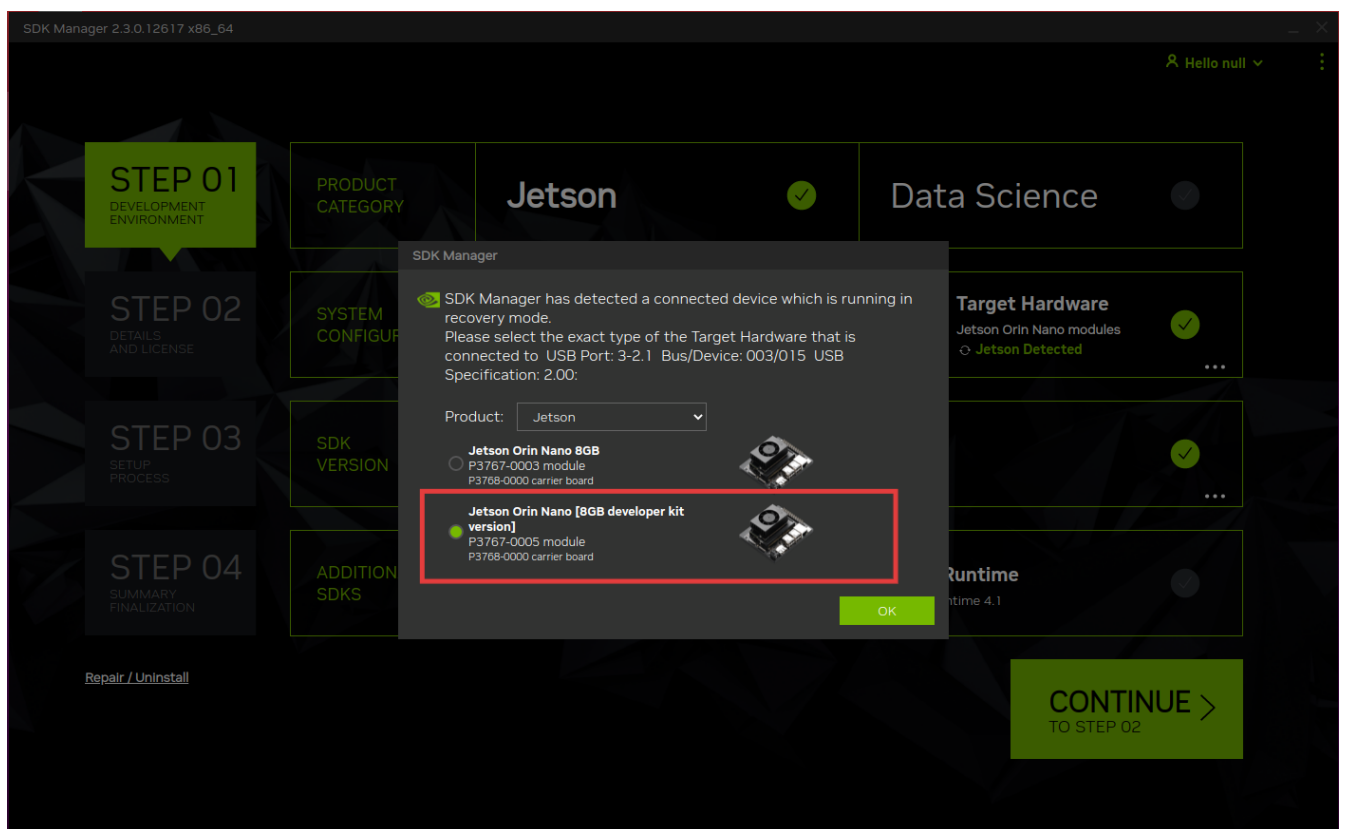
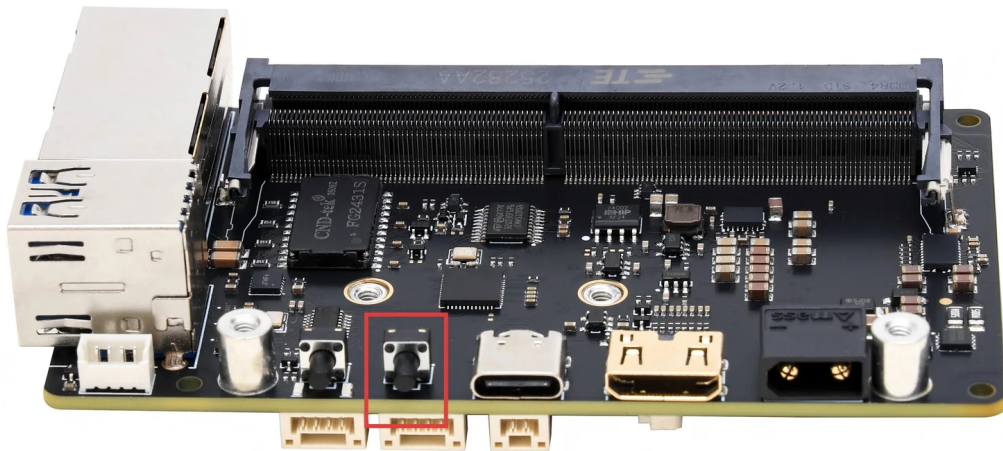
1.2 进入恢复模式

C2401 有两种方式进入恢复模式:

方式一（按键法）：在断电的情况下，按住 **REC 按钮**不放，再接通电源，即可进入恢复模式。

方式二（拨码法）：将载板背面的**拨码开关 3** 拨动至 ON，每次上电时系统都将自动进入恢复模式。

恢复模式仅持续 60 秒，系统检测到无刷机操作后会自动进入正常开机时序。



1.3 配置 SDK

- 取消 Host Machine，并点击 **CONTINUE**

- 只勾选 Jetson Linux

STEP 01
DEVELOPMENT
ENVIRONMENT

STEP 02
DETAILS
AND LICENSE

STEP 03
SETUP
PROCESS

STEP 04
SUMMARY
FINALIZATION

PRODUCT CATEGORY	Jetson ✓	Data Science ✓
SYSTEM CONFIGURATION	Host Machine Ubuntu 20.04 - x86_64 ✓	Target Hardware Jetson Orin Nano modules Jetson Orin Nano 8GB ✓
SDK VERSION	JetPack 6.2 See what's new ✓	
ADDITIONAL SDKS	DeepStream DeepStream 7.1 ✓	GXF Runtime GXF Runtime 4.1 ✓

Repair / Uninstall

CONTINUE >
TO STEP 02

STEP 01
DEVELOPMENT
ENVIRONMENT

STEP 02
DETAILS
AND LICENSE

STEP 03
SETUP
PROCESS

STEP 04
SUMMARY
FINALIZATION

JETPACK 6.2.1 LINUX FOR JETSON ORIN NX MODULES [Expand all](#)

✓ TARGET COMPONENTS	DOWNLOAD SIZE	STATUS
☒ Jetson Linux ☒ Jetson Linux image 2,458 MB OS image ready ☒ Flash Jetson Linux		
☐ Jetson Runtime Components ☐ Additional Setups ☐ CUDA Runtime ☐ CUDA X-AI Runtime ☐ Computer Vision Runtime ☐ NVIDIA Container Runtime ☐ Multimedia		
☐ Jetson SDK Components ☐ CUDA ☐ CUDA-X AI		

System requires up to 10GB (host) and 0GB (target) of available disk space during setup.

Download folder: /home/ubuntu/Downloads/nvidia/sdkm_downloads [change](#)

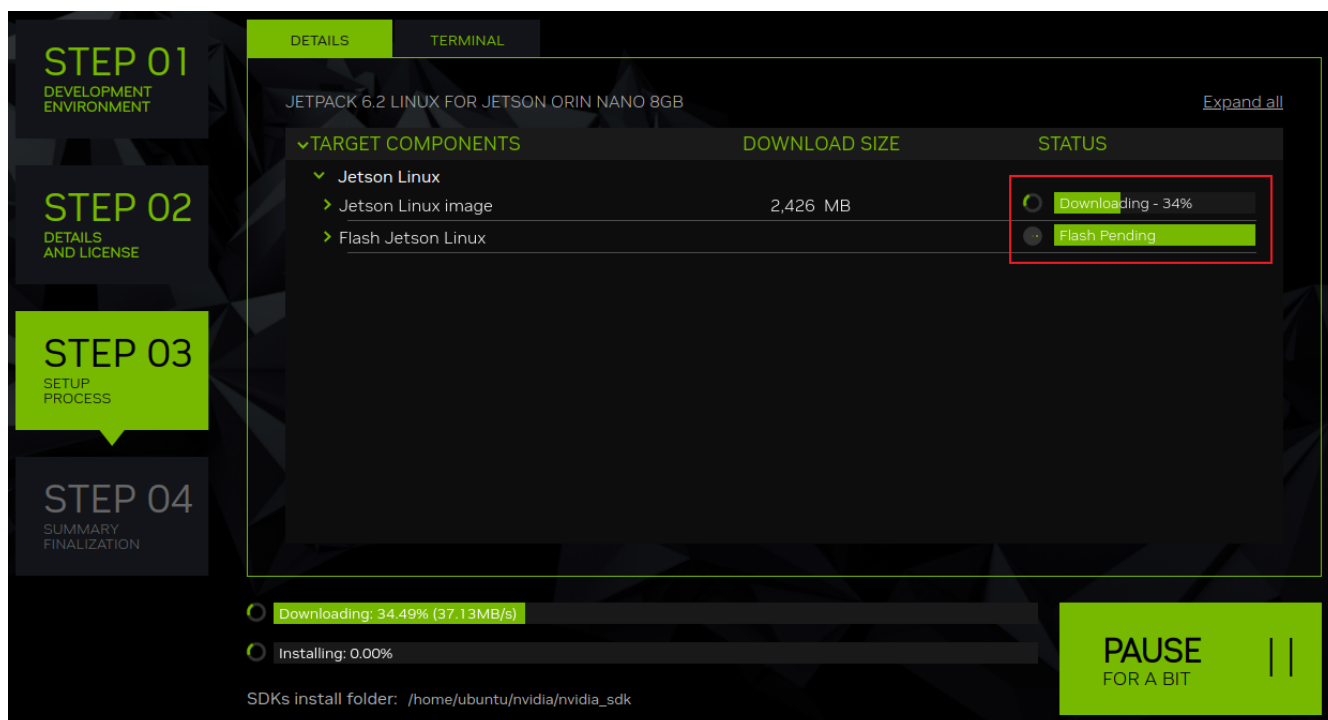
SDKs install folder: /home/ubuntu/nvidia/nvidia_sdk [change](#) (10GB required)

☒ I accept the terms and conditions of the [license agreements](#). ☐ Download now. Install later.

< BACK TO STEP 01

CONTINUE >
TO STEP 03

1.4 等待下载完成



1.5 配置刷机参数

- **Pre-Config**: 预设账号密码
- **Runtime**: 开机后自行配置账号密码
- **Storage Device**: 系统刷入的介质（固态硬盘）
- 选择 **Developer Kit Version**

耐心等待刷机完成，大约 10~20 分钟。刷入过程中开发板可能会多次与主机重新连接，请勿途中拔开数据线或切断开发板电源。

刷入完成后，上电正常进入系统桌面或初始化设置页面即刷机成功。



SDK Manager Is about to flash your Jetson Orin Nano module

Selected device: (refresh) Jetson Orin Nano 8GB (1-1)

Connect and set your Jetson Orin Nano module as follows:

1. OEM Configuration: Pre-Config

New Username: Set username for Jetson Orin Nano module

New Password: Set password for Jetson Orin Nano module

2. Storage Device: NVMe

A minimum of 256GB space is recommended on the flash drive for NVMe storage.

You may need to turn off your firewall or set up your firewall to allow NFS in order to flash if you have one running.

You may need to manually change the device boot order after flashing.

When ready, click 'Flash' to continue.

Flash
Skip

STEP 01

DEVELOPMENT ENVIRONMENT

STEP 02

DETAILS AND LICENSE

STEP 03

SETUP PROCESS

STEP 04

SUMMARY FINALIZATION

PRODUCT CATEGORY

Jetson

Data Science

SYSTEM CONFIGURATION

SDK VERSION

ADDITIONAL SDKS

Target Hardware

Orin NX modules

Orin Nano

Orin Nano

Orin Nano

Repair / Uninstall

CONTINUE >

TO STEP 02

SDK Manager



SDK Manager has detected a connected device which is running in recovery mode.

Please select the exact type of the Target Hardware that is connected to USB Port: 3-2.1 Bus/Device: 003/013 USB Specification: 2.00:

Product:

Jetson

Jetson Orin Nano 8GB

P3767-0003 module

P3768-0000 carrier board



Jetson Orin Nano [8GB developer kit version]

P3767-0005 module

P3768-0000 carrier board



OK

LinkZee Jetson 刷机教程 • 51 / 64

STEP 01
DEVELOPMENT
ENVIRONMENT

STEP 02
DETAILS
AND LICENSE

STEP 03
SETUP
PROCESS

STEP 04
SUMMARY
FINALIZATION

DETAILS

TERMINAL

JETPACK 6.2 LINUX FOR JETSON ORIN NANO 8GB

Expand all

✓ TARGET COMPONENTS	DOWNLOAD SIZE	STATUS
✓ Jetson Linux		
➤ Jetson Linux image	2,426 MB	✓ OS image ready
➤ Flash Jetson Linux		✓ Success

✓ INSTALLATION COMPLETED SUCCESSFULLY.

EXPORT LOGS

FINISH
AND EXIT

✕

⏪ BACK TO STEP 01

SDK Manager 2.3.0.12617 x86_64

Hello null

STEP 01
DEVELOPMENT
ENVIRONMENT

STEP 02
DETAILS
AND LICENSE

STEP 03
SETUP
PROCESS

STEP 04
SUMMARY
FINALIZATION

DETAILS

TERMINAL

Component Name: All

Message Type: All

Filter text here...

Find

15:59:54 INFO: command finished successfully

16:01:04 DEBUG: running command < true >

16:01:04 INFO: command finished successfully

16:01:04 DEBUG: running command < lsusb | grep 0955: | awk '{printf \$2 "/" \$4 " " \$6 ";"}' >

16:01:04 INFO: command finished successfully

16:01:10 DEBUG: running command < true >

16:01:10 INFO: command finished successfully

16:01:10 DEBUG: running command < lsusb | grep 0955: | awk '{printf \$2 "/" \$4 " " \$6 ";"}' >

16:01:10 INFO: 001/021: 0955:7020;

16:01:10 INFO: command finished successfully

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: done.

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: Exiting with code 0

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: [Component Install Finished Successfully]

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: [host] [768.00 KB released. Disk Avail on Partition /dev/sda5: 198.96 GB]

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: [NV_L4T_FLASH_JETSON_LINUX_COMP Install took 17m53s]

16:01:37 INFO: Flash Jetson Linux - flash: command finished successfully

16:01:37 SUMMARY: Flash Jetson Linux - flash: Install completed successfully.

16:01:37 INFO: All done!

✓ INSTALLATION COMPLETED SUCCESSFULLY.

EXPORT LOGS

FINISH
AND EXIT

✕

⏪ BACK TO STEP 01

NVIDIA. Copyright © 2025, NVIDIA CORPORATION. All rights reserved | NVIDIA Developer



2. 使用命令行刷入 SUPER 固件

此操作需依赖官方固件环境，请先通过 SDK Manager 完成至少一次完整的烧录以创建固件缓存。

2.1 进入恢复模式

按住 REC 按钮，使用 Type-C 数据线连接至电脑并接通开发板电源，使开发板进入恢复模式。

2.2 使用官方固件进行命令行刷机

操作前请关闭正在运行的 SDK Manager 软件，刷入过程约为 10~20 分钟。

JetPack 6.2 版本刷入指令：

```
cd /home/ubuntu/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_6.2.1_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 \
  -c tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme.xml -p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
  --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit-super internal
```

JetPack 5.1.5 版本刷入指令：

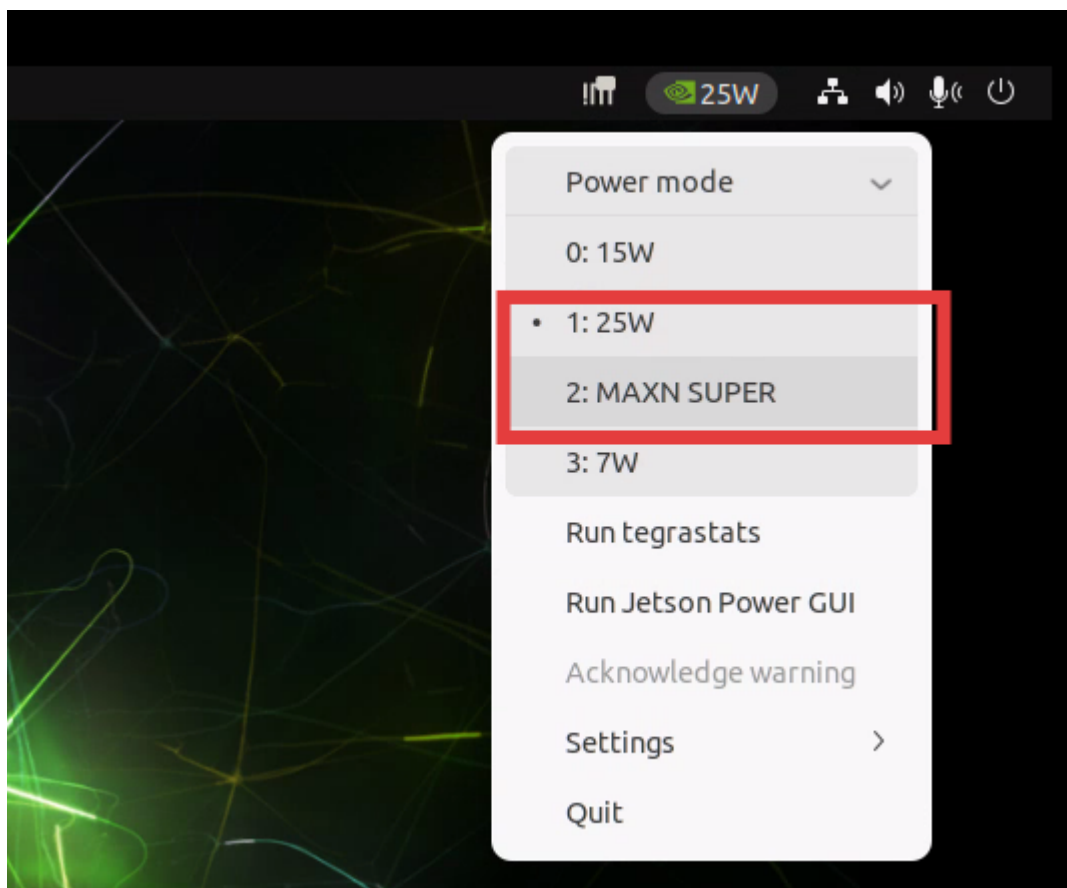
```
cd /home/ubuntu/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_5.1.5_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 \
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
--showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit-super internal
```



```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine: ~/nvidia/nvidia_sdk/JetPac...
00:03:33.134 - Debug: Sha1 checksum matched for /mnt/internal/qspi_bootblob_ver.txt
00:03:33.137 - Debug: Writing /mnt/internal/qspi_bootblob_ver.txt (109 bytes) in to /dev/mtd0:66977792
Copied 109 bytes from /mnt/internal/qspi_bootblob_ver.txt to address 0x03fe0000 in flash
00:03:33.164 - Debug: Writing gpt_secondary_3_0.bin (parittion: secondary_gpt) into /dev/mtd0
00:03:33.182 - Debug: Sha1 checksum matched for /mnt/internal/gpt_secondary_3_0.bin
00:03:33.185 - Debug: Writing /mnt/internal/gpt_secondary_3_0.bin (16896 bytes) into /dev/mtd0:67091968
Copied 16896 bytes from /mnt/internal/gpt_secondary_3_0.bin to address 0x03ffbe00 in flash
00:03:33.219 - Info: Successfully flashed the QSPI.
00:03:33.222 - Info: Flashing success
00:03:33.244 - Debug: The device size indicated in the partition layout xml is smaller than the actual size. This utility will try to fix the GPT.
Flash is successful
Reboot device
Cleaning up...
Log is saved to Linux_for_Tegra/initrdlog/flash_1-1_0_20250709-164603.log
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_6.2.1_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra$
```

2.3 验证是否处于 SUPER 模式

开发板上电开机完成用户配置后，在桌面右上角可以选择电源模式。**25W & MAXN SUPER** 为 SUPER 模式独有，普通模式只有 7W 和 15W 两档。



3. 备份与恢复现有固件

3.1 备份固件

按住 REC 按钮，Type-C 连接电脑，接通电源进入恢复模式。

或在正常开机状态下连接到主机，输入以下命令重启到恢复模式：

```
sudo reboot -f forced-recovery
```

进入原刷机固件缓存下的命令行目录：

```
cd /home/ubuntu/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_6.2.1_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra
```

安装依赖包：

```
sudo apt-get install qemu-user-static libxml2-utils abootimg sshpass nfs-kernel-server binutils
```

备份命令：

```
sudo ./tools/backup_restore/l4t_backup_restore.sh -b -e nvme0n1 jetson-orin-nano-devkit-nvme
```

恢复命令：


```
sudo ./tools/backup_restore/l4t_backup_restore.sh -r -e nvme0n1 jetson-orin-nano-devkit-nvme
```

若使用第三方载板恢复备份，需要修改 `nvrestore_partitions.sh` 注释掉 292~296 行的内容。

```
278 # This block will check to make sure the model of the target board matches the
279 # model of the board the images came from.
280 for value in $(grep -v -e '(\^ *$|^#)' < "${FILE_NAME}"); do
281     declare -a FIELDS
282     for part in {1..6}; do
283         FIELDS[part]=$(echo "$value" | awk -F, -v part=${part} '{print $part}')
284     done
285     if [ "${FIELDS[1]}" = 'board_spec' ]; then
286         set_board_spec
287         if [[ "${FIELDS[2]}" == "${BOARD_SPEC}" ]]; then
288             BOARD_MATCH=true
289         fi
290     fi
291 done
292 if [ ${BOARD_MATCH} = false ]; then
293 #     echo "${SCRIPT_NAME}: You are trying to flash images from a board model that does not"
294 #     echo "match the current board you're flashing onto."
295 #     exit 1
296 #fi
297
298 declare -A able_to_delete
```


JetPack 7 刷入系统 (Orin Nano/NX)

从 JetPack 7.2 (Jetson Linux r39.2, 基于 Ubuntu 24.04) 开始, Orin Nano/NX 的刷机方式发生了较大变化: 官方改用 **Jetson ISO 启动盘安装**, 通过 U 盘引导安装器把系统写入 microSD 或 NVMe, **不再提供 SD 卡镜像**, 也不再必须使用 SDK Manager。

本页介绍这套新的 ISO 安装方式, 并说明第三方载板 (C1901/C1902 等) 与 SUPER 模式的处理方法。

关键前提: 必须已具备 JetPack 6.x 代固件

JetPack 7.2 的安装依赖设备上已有 **JetPack 6.x 代的 UEFI/QSPI 固件 (版本 36.0 或更新)**。

- 如果你的设备固件 ≥ 36.0 , 可直接按本页进行。
- 如果固件 **低于 36.0** (例如出厂原始固件), 必须**先完成 JetPack 6.x 升级**, 把固件刷到 36.x 之后再刷 JetPack 7。可参考本站 [官方开发者套件刷入系统](#) 或对应载板的刷机页先装一遍 JetPack 6.x。

适用范围

- **核心卡**: Jetson Orin Nano / Orin NX
- **系统版本**: JetPack 7.2 (L4T r39.2)
- **载板**: 官方 Developer Kit, 以及基于公版方案的第三方载板 (如 C1901、C1902)。第三方载板同样需要先具备 JetPack 6.x 固件。

总体流程

整个过程分为 **PC 端** (下载并制作启动盘) 和 **设备端** (启动安装并初始化) 两部分, 动手前先确认固件路径:

```
flowchart TD
    Start([开始]) --> S1[Step 1<br/>确认 Jetson UEFI/QSPI 固件]
    S1 -->|固件较旧 &lt; 36.0| UP[JetPack 6.x 升级路径<br/>升级 UEFI/QSPI 固件]
    UP --> Ready
    S1 -->|固件已就绪 ≥ 36.0| Ready{{固件就绪}}

    subgraph PC [PC 端]
        S2[Step 2 • JetPack 7.2<br/>下载 Jetson ISO]
        S3[Step 3 • JetPack 7.2<br/>制作 Jetson ISO 启动 U 盘]
        S2 --> S3
    end

    subgraph DEV [设备端]
        S4[Step 4<br/>从 ISO 启动，安装 Jetson Linux]
        S5[Step 5<br/>启动 Jetson Linux，完成初始化设置]
        S4 --> S5
    end

    Ready --> S2
    S3 --> S4
    S5 --> Done([完成])
```

对应下文：Step 1 → 第二节，Step 2~3 → 第一、三节，Step 4 → 第四节，Step 5 → 第五节。

一、准备工作

物品	说明
Jetson ISO 镜像	<code>jetsoninstaller-r39.2.0-*-arm64.iso</code> (r39.2)
U 盘	用于制作 ISO 启动盘（安装介质，非系统盘）
目标存储	microSD （64GB UHS-1 及以上）或 NVMe SSD （推荐，容量与速度更好）
Balena Etcher	把 ISO 写入 U 盘的工具

下载 Jetson ISO（r39.2）：

- 官方下载页：<https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack/downloads>
- 直链示例：https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/L4T/r39_Release_v2.0/iso/jetsoninstaller-r39.2.0-*-arm64.iso

目标存储二选一：



microSD (64GB UHS-1 及以上)

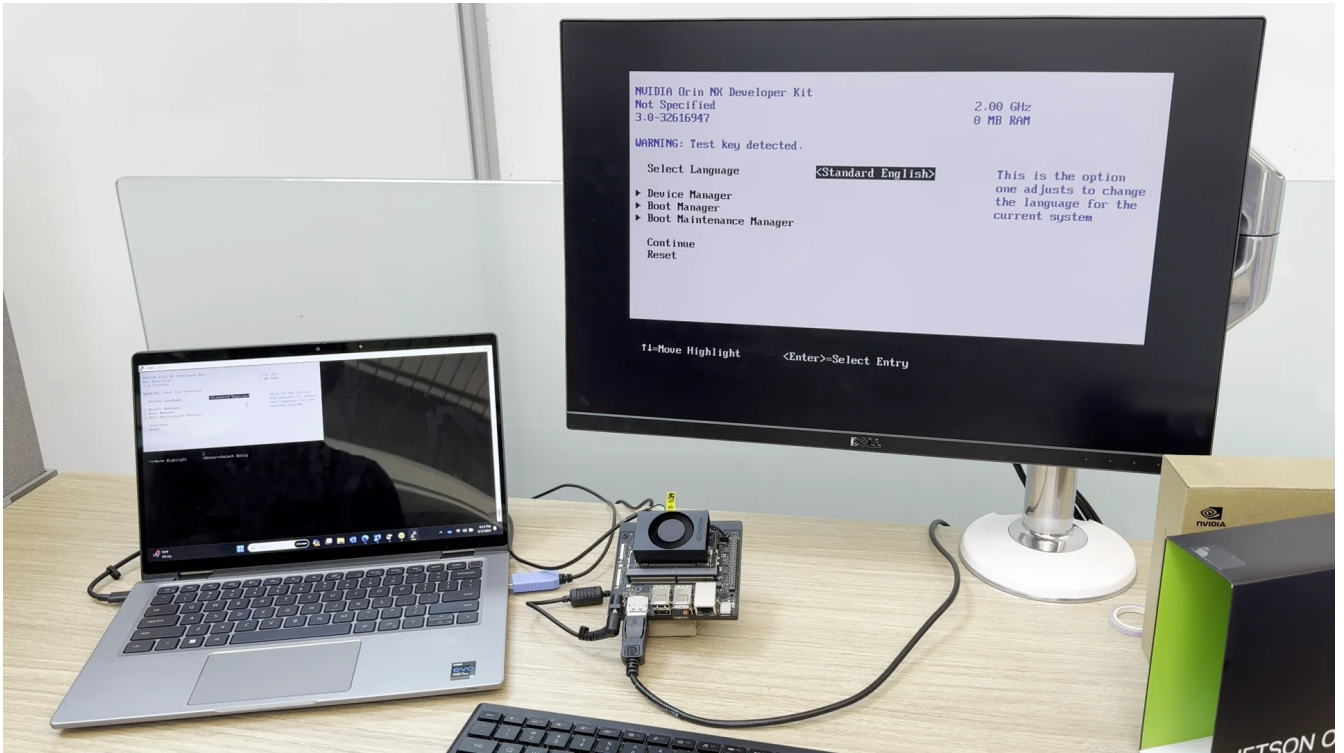


NVMe SSD (推荐)

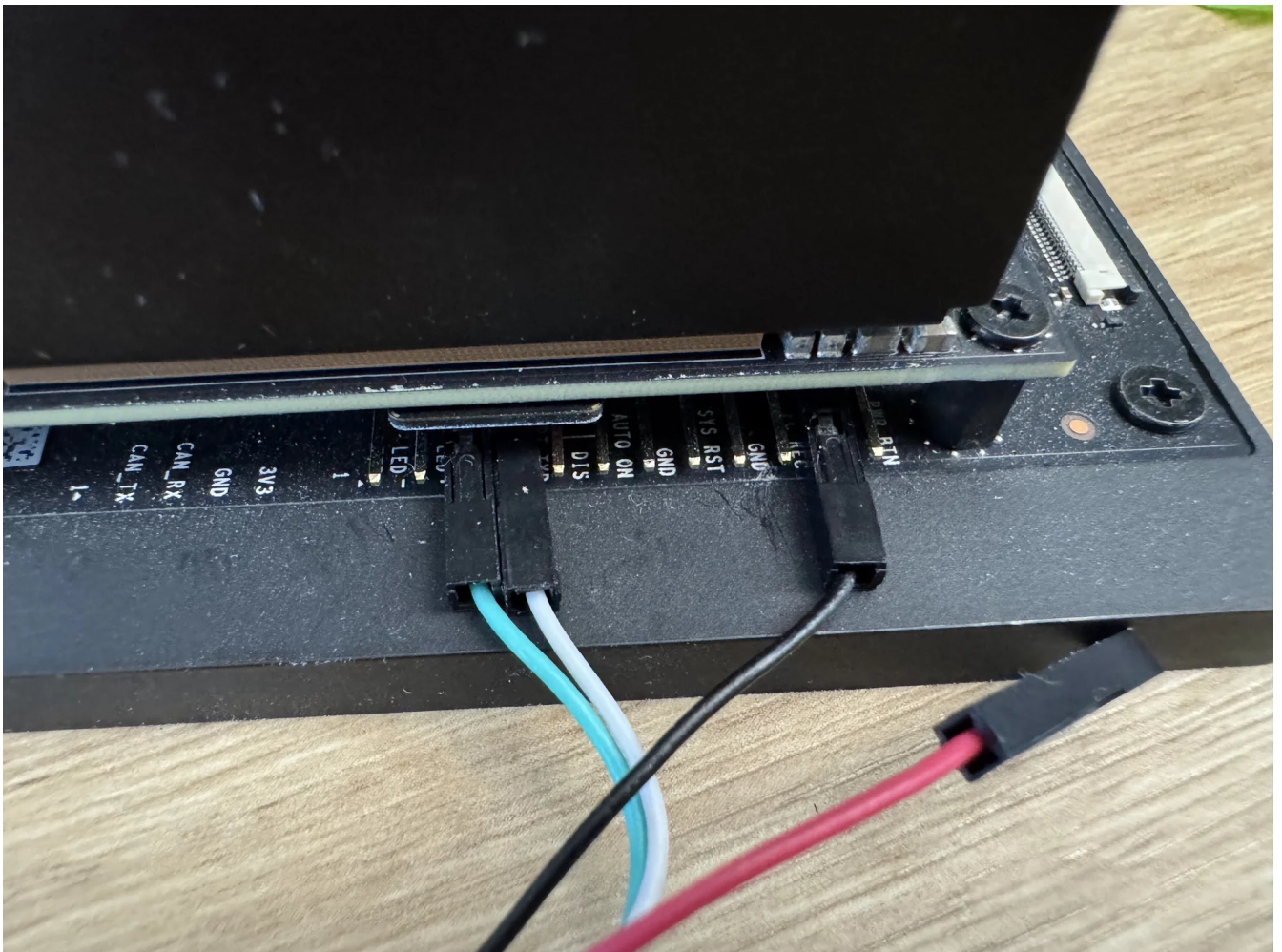
二、确认当前固件版本

刷 JetPack 7 前，先确认设备的 UEFI/QSPI 固件版本是否 ≥ 36.0 。三种查看方式任选其一：

1. **接显示器**：接 DisplayPort 显示器 + USB 键盘，上电后在 NVIDIA 启动画面反复按 **Esc** 进入 UEFI 设置菜单，查看固件版本。
2. **串口无屏**：用 USB-TTL 串口线接 Button Header（RXD=针脚 3、TXD=针脚 4、GND=针脚 7），打开串口终端，上电后反复按 **Esc** 进入 UEFI 菜单查看。
3. **直接试引导**：直接尝试引导 JetPack 7 安装介质（较粗略，不推荐用于精确判断）。



在 UEFI 设置菜单中查看固件版本



无屏时用 USB-TTL 串口线接 Button Header (RXD/TXD/GND)

若版本低于 36.0，请先按上面的「关键前提」完成 JetPack 6.x 升级，再继续。

三、制作 ISO 启动盘

- 1. 打开 Balena Etcher。
- 2. 选择下载好的 jetsoninstaller-r39.2.0-*--arm64.iso。
- 3. 选择要写入的 U 盘。
- 4. 点击 Flash 写入，完成后得到一个 Jetson ISO 启动盘。

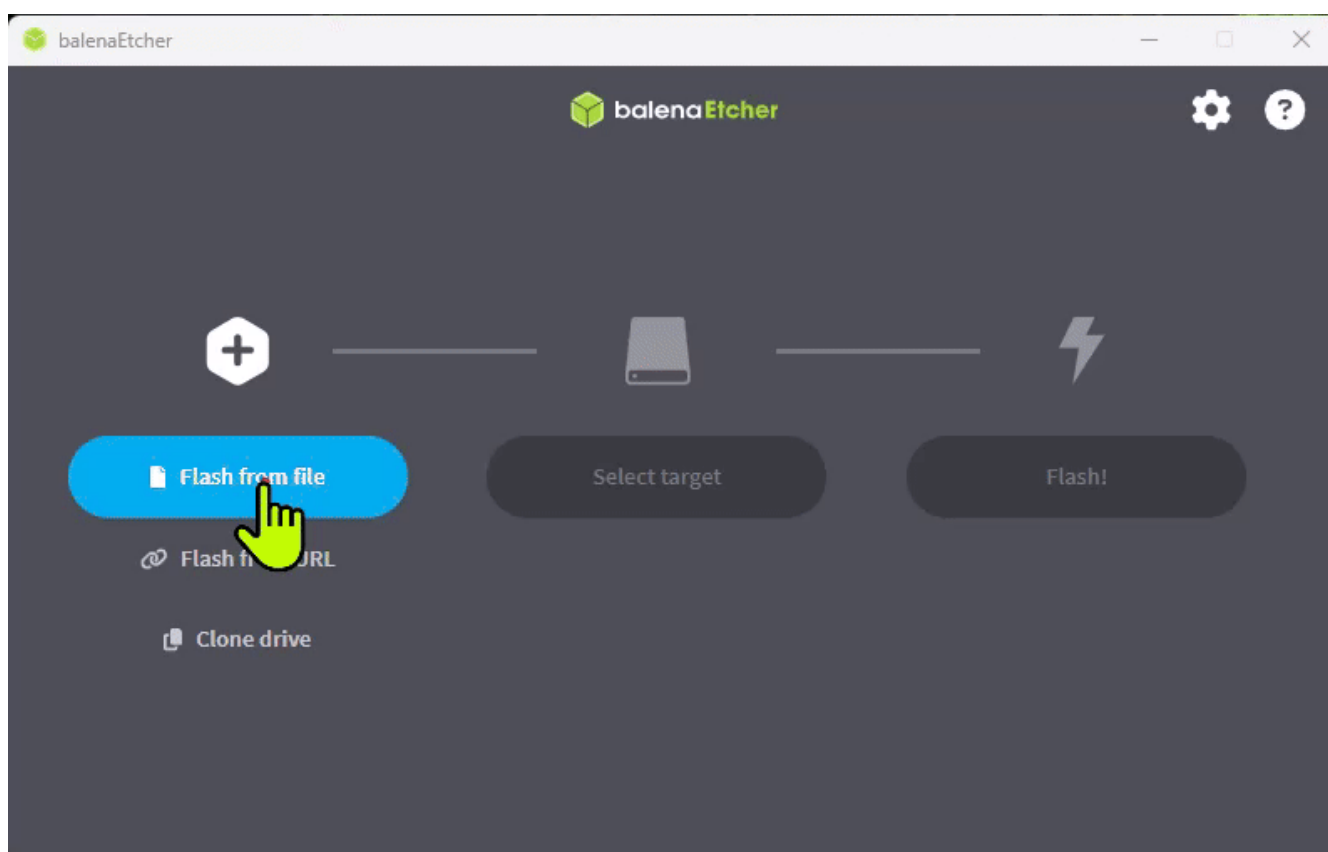
DOWNLOAD

Download Etcher

ASSET	OS	ARCH	
ETCHER FOR WINDOWS (X86 X64) (INSTALLER)	WINDOWS	X86 X64	Download
ETCHER FOR MACOS	MACOS	X64	Download
ETCHER FOR MACOS (ARM64)	MACOS	ARM64	Download
ETCHER FOR LINUX X64 (64-BIT) (ZIP)	LINUX	X64	Download
ETCHER FOR LINUX (LEGACY 32 BIT) (APPIMAGE)	LINUX	X86	Download

Looking for [Debian \(.deb\) packages](#) or [Red Hat \(.rpm\) packages](#)?

Balena Etcher



选择 ISO 与 U 盘后点击 Flash 写入

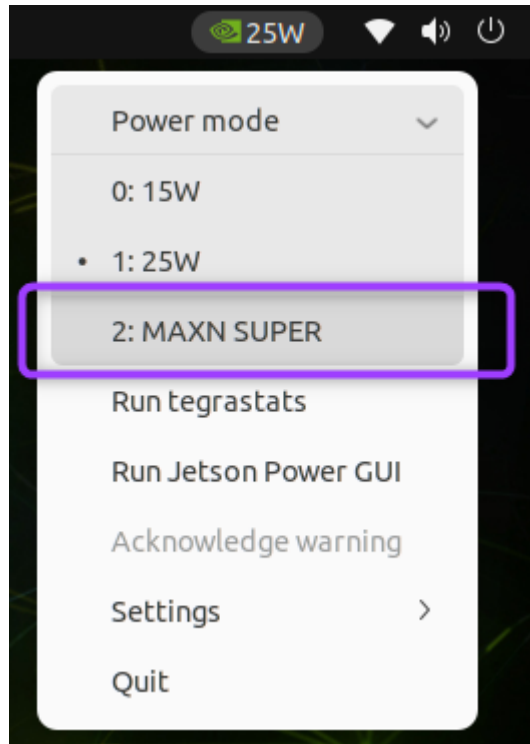
四、从 ISO 启动并安装系统

1. 断电，插入制作好的 **ISO 启动 U 盘**，装好目标存储（microSD 或 NVMe），接上显示器、键盘、电源。
2. 上电启动，进入安装流程：
 - 出现**固件胶囊更新（UEFI capsule update）**确认时按 **Y**（有约 30 秒超时）。
 - 会执行**两轮（dual-pass）UEFI 胶囊更新**，期间会自动重启，属正常现象，请勿断电。
 - 进入 **GRUB 菜单**后选择 **Install Jetson ISO r39.2**。
 - 选择目标存储设备（microSD 或 NVMe）。
 - 确认安装（该操作会**擦除目标存储上的数据**）。
3. 安装完成后**拔掉 U 盘**，重启，从目标存储引导进入系统。
4. 按提示完成 Ubuntu 初始化设置（语言、时区、键盘、账号密码）。

五、开启 SUPER 模式

首次进入系统后，默认电源模式通常为 **25W**。开启最大性能（SUPER 模式）的方法与 **JetPack 6.2 完全一致**：

1. 点击 Ubuntu 桌面顶栏当前的电源模式。
2. 选择 **Power Mode**。
3. 选择 **MAXN SUPER**。



在电源模式菜单中选择 MAXN SUPER

出现 **25W** 与 **MAXN SUPER** 档位，即表示已工作在 SUPER 模式（普通模式只有 7W / 15W 两档）。

其他刷机方式（可选）

ISO 安装是官方主推方式，但以下两种在 JetPack 7.2 上仍然可用，适合无显示器、批量或第三方载板场景：

SDK Manager（Direct Flash）

在 Ubuntu 主机上用 NVIDIA SDK Manager 的 **Direct Flash** 一次性完成系统与 JetPack 组件（CUDA、cuDNN、TensorRT 等）的安装。主机与 SDK Manager 的安装参考 [安装 Ubuntu 虚拟机](#)和 [SDK Manager](#)。

命令行 initrd 刷机（第三方载板 / SUPER 固件）

Orin Nano/NX 以 NVMe 为外部存储时，官方推荐用 `l4t_initrd_flash.sh` 命令行刷机。**第三方载板刷入 SUPER 固件的命令与 JetPack 6.2 完全相同，只需把 JetPack 目录的版本号改为 7.2**（此操作依赖官方固件缓存，请先用 SDK Manager 完成至少一次完整烧录）。

先让载板进入恢复模式（C1901/C1902 用跳线帽短接 **FC REC** 和 **GND**，Type-C 连接主机并上电），关闭正在运行的 SDK Manager，然后执行：


```
cd /home/ubuntu/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_7.2_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 \
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme.xml -p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
--showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit-super internal
```

与 JetPack 6.2 唯一的区别就是路径里的 `JetPack_6.2.1_...` 换成了 `JetPack_7.2_...`，其余参数（含 `jetson-orin-nano-devkit-super`）保持不变。完整背景与恢复模式说明可参见 [C1902 刷入系统](#) 的「命令行刷入 SUPER 固件」一节。

常见问题

- **卡在固件更新 / 反复重启**：dual-pass 胶囊更新期间会自动重启多次，属正常，切勿中途断电。
- **GRUB 里没有 Install 选项 / 无法引导 ISO**：确认设备固件已 ≥ 36.0 （见第二节），旧固件需先走 JetPack 6.x 升级。
- **找不到目标存储**：确认 microSD/NVMe 已正确安装并被识别；NVMe 建议使用单面 SSD。

参考来源：[NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit — Quick Start Guide](#)